

TrueConf Group

Руководство администратора



Оглавление

1. Что такое TrueConf Group	5
1.1. Назначение терминала	5
1.2. Комплектация	6
1.3. Описание терминала	7
2. Управление терминалом	8
2.1. Главный экран терминала	8
2.1.1. Экран планшета	9
2.2. Клавиши пульта управления	11
3. Подготовка к работе	14
3.1. Подключение оборудования	14
3.2. Доступ к панели управления	14
3.3. Установка IP-адреса	14
3.4. Сброс настроек	15
3.5. Возврат к заводскому состоянию	15
4. Описание панели управления	17
4.1. Информация	17
4.2. Конференция	18
4.3. Контакты	19
4.4. Видеозаписи	19
4.5. Медиафайлы	20
5. Настройка через веб-интерфейс	22
5.1. Вызовы	22
5.1.1. Прием вызовов	22
5.1.2. MCU	23
5.2. Администрирование	23
5.2.1. Ограничение доступа к панели управления	23
5.2.2. Настройка HTTPS соединения	24
5.2.3. Ограничение доступа к настройкам терминала	25
5.3. Обновление ПО	25
5.3.1. Онлайн обновление	26
5.4. Импорт и экспорт	26
5.4.1. Конфигурации	26
5.4.2. Адресная книга	26
5.4.3. Журнал вызовов	27
5.5. Лицензирование	27
5.5.1. Онлайн активация	27
5.5.2. Оффлайн активация	28
5.6. Дата и время	29
5.7. Спящий режим и управление питанием	30
5.7.1. Управление питанием	31
5.8. Диагностика работы	31

6. Настройка оборудования	34
6.1. Мониторы	34
6.2. Захват изображения	34
6.3. Микрофон	36
6.4. Динамики	37
6.5. Планшет	37
6.5.1. Управление подключёнными планшетами	38
7. Настройка протоколов	40
7.1. Настройка SIP	40
7.2. Настройка H.323	40
7.3. Настройка NAT	41
7.4. RTP QoS	42
8. Подготовка к конференциям	43
8.1. Общие параметры видео	43
8.2. Настройки раскладок	44
8.3. Настройки вызовов	44
8.4. Активация функции MCU	45
8.5. Выбор кодеков	46
8.6. Настройка трансляций	46
8.7. Запись	47
8.8. Загрузка презентаций	47
8.9. Назначение пресетов PTZ-камеры	47
9. Интеграция со службами	49
9.1. TrueConf Server	49
9.2. TrueConf MCU	49
9.3. Электронная почта (email)	50
9.4. LDAP	50
10. Управление звонками через веб-интерфейс	51
10.1. Смена устройств	51
10.2. Экранный пульт управления	51
10.3. Настройка камеры	52
10.3.1. Управление PTZ-камерами	53
10.4. Вызов абонента	54
10.5. Демонстрация контента	54
10.6. Переключение раскладок	56
10.7. Управление параметрами микширования	56
10.8. Список участников	56
10.9. DTMF набор	57
10.10. Запись и трансляция	57
11. Видеозаписи	59
11.1. Просмотр видеозаписей	59
11.2. Управление списком записей	59

12. Управление терминалом через RS232 и API	60
12.1. RS-232	60
12.2. SSH	61
12.2.1. Как подключиться	61
12.2.2. Команды управления	63
12.2.3. Уведомления	74
12.3. REST API	77
12.3.1. Доступ к API	77
12.3.2. Возможности	77
12.3.3. Помощь с API	78
13. Возможности TrueConf Group	79
13.1. Общие возможности	79
13.2. Используемые технологии и протоколы	79
13.3. Работа с презентациями	80
13.4. Адресная книга	81
13.5. Календарь	81
13.6. Служба обеспечения	81
13.6.1. Работа со службой обеспечения	82
13.7. Захват видео изображения	82
13.8. Воспроизведение видео изображения	82
13.9. Работа со звуком	82
13.10. Запись и трансляция видео	83
13.11. Электропитание	83
13.12. Пульт дистанционного управления	83
13.13. Обработка входящих вызовов	84
13.14. Встроенный MCU	84
13.15. Интерфейс пользователя	84
13.16. Основной экран интерфейса пользователя	85
13.17. Планшетный интерфейс	86
13.18. WEB-интерфейс администратора	87
13.19. Условия эксплуатации, транспортирования и хранения	88

1. Что такое TrueConf Group

1.1. Назначение терминала

ВКС-терминалы TrueConf Group — это программно-аппаратный комплекс видеоконференцсвязи для малых, средних и больших переговорных комнат. В линейке терминалов представлены модели TrueConf Group и TrueConf Group Silent.

[Подробнее о TrueConf Group](#)

С помощью данного терминала вы можете развернуть готовую к использованию систему для организации видеосвязи по протоколам SIP, H.323, RTSP, VNC, NDI. В зависимости от комплектации он поддерживает видеосвязь в качестве до 2160p включительно и может выполнять роль MCU до 12 портов.

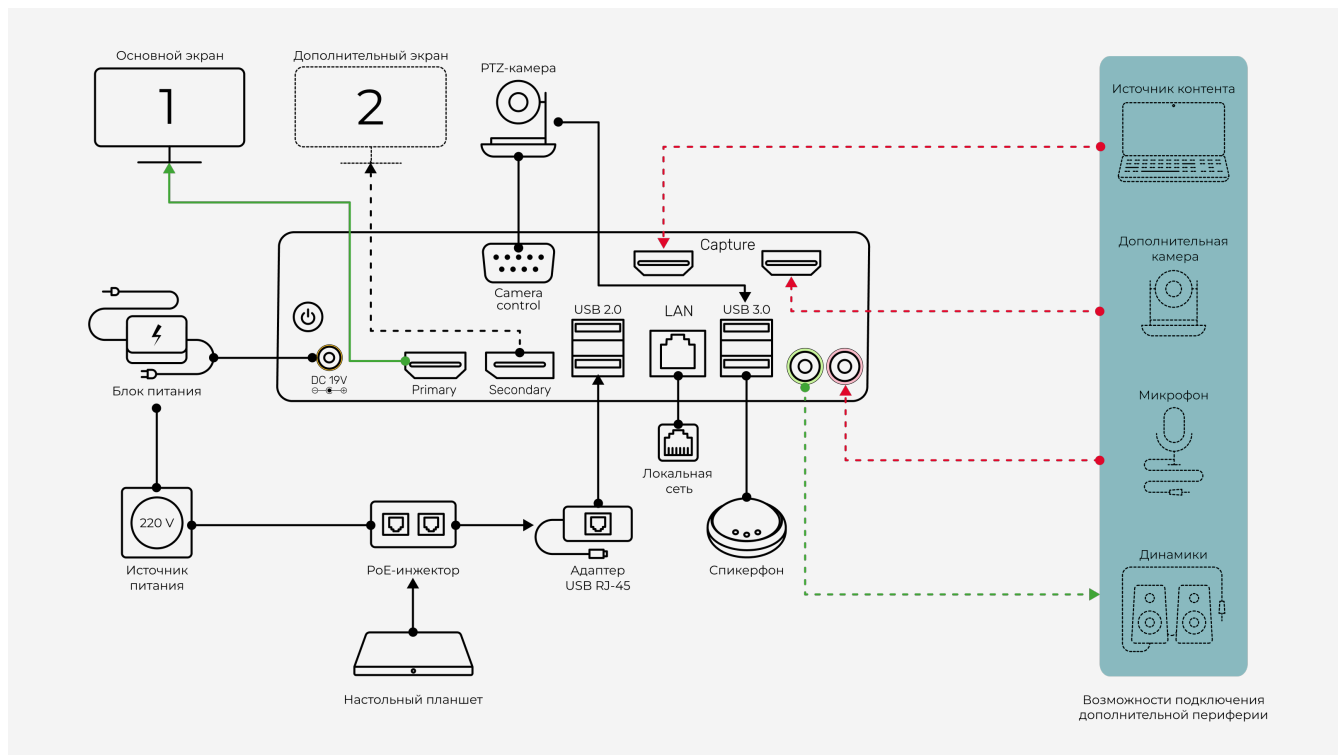
С помощью TrueConf Group вы можете:

- совершать видеозвонки;
- собирать видеоконференции (при наличии в комплектации функции MCU);
- записывать конференции;
- захватывать и демонстрировать контент из USB-устройств и карт видеозахвата;
- транслировать конференцию на внешние ресурсы;
- подключать источники видео по протоколам NDI и VNC;
- управлять терминалом с помощью заранее настроенного сенсорного планшета со специальной прошивкой (данный планшет входит в некоторые поставляемые комплекты);
- управлять терминалом посредством WEB-интерфейса из браузера и тач-панели (поставляются в некоторых комплектах);
- использовать дополнительные возможности при интеграции с TrueConf Server и TrueConf MCU;
- работать с двумя мониторами одновременно;
- выводить презентацию и другой контент на дополнительный экран.

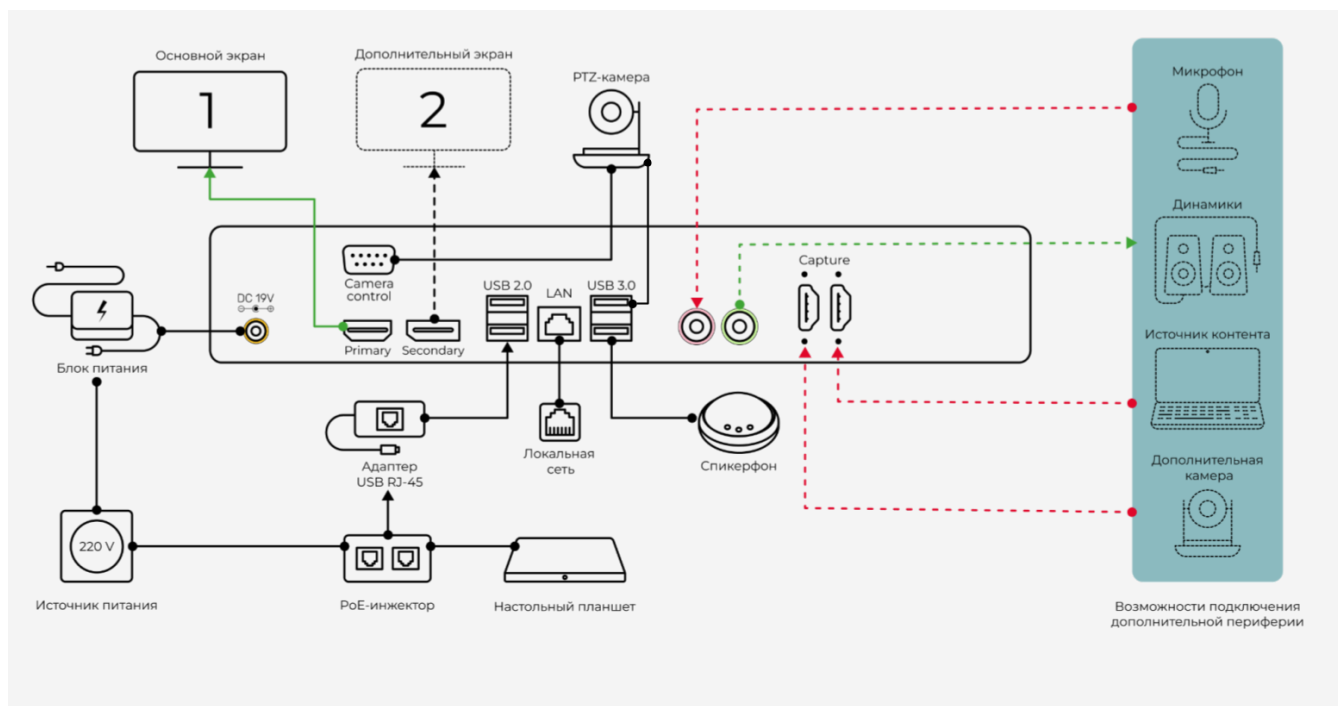
Благодаря модульной комплектации TrueConf Group может работать с различным периферийным оборудованием:

- совместимыми PTZ-камерами, работающими по интерфейсам USB 2.0/USB 3.0/HDMI и поддерживающими управление по RS-232 (VISCA, Pelco-P, Pelco-D) или USB;
- USB-спикерфонами;
- настольным планшетом для управления терминалом;
- аналоговыми устройствами воспроизведения либо захвата звука;
- мониторами, подключаемыми с помощью HDMI и DisplayPort.

Пример подключения периферийного оборудования для TrueConf Group:



Пример подключения периферийного оборудования для TrueConf Group Silent:



Однако мы рекомендуем приобретать готовые комплекты в интернет-магазине [UnitSolutions](https://unit-solutions.ru/) или консультироваться по подбору оборудования с [нашими специалистами](#).

1.2. Комплектация

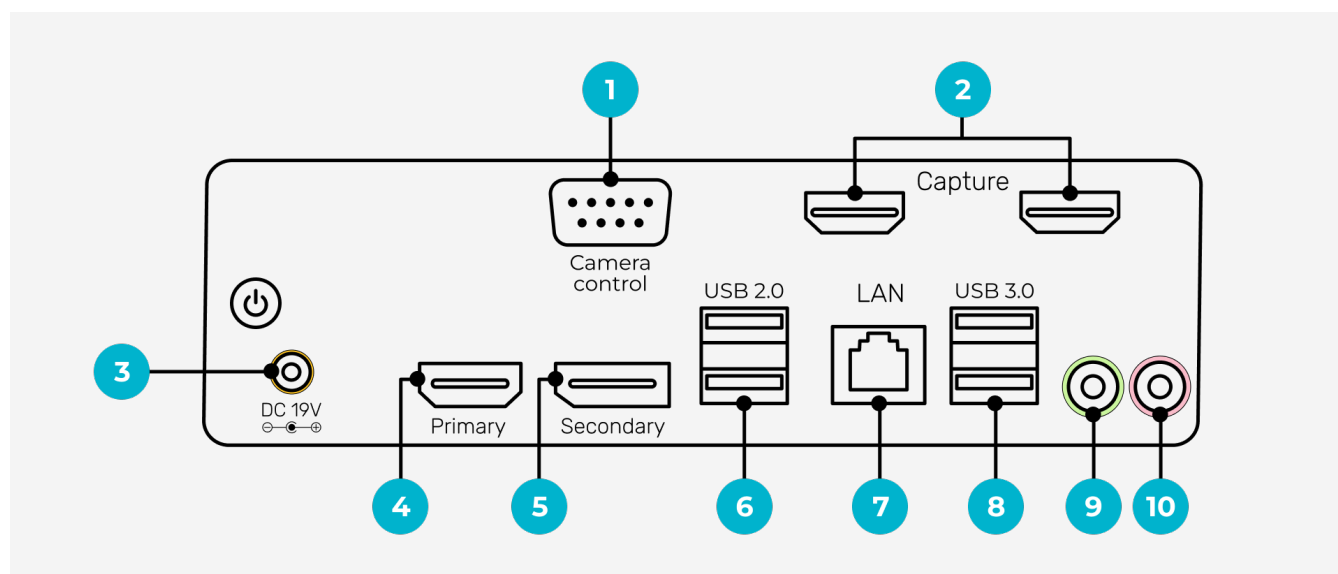
TrueConf Group предлагается в различных комплектациях, которые содержат:

- сам программно-аппаратный терминал (опционально с MCU);
- встроенный модуль для захвата контента с двумя HDMI-входами (опционально);
- пульт дистанционного управления;
- периферийное аудио-видео оборудование (обычно это PTZ-камера и спикерфон).

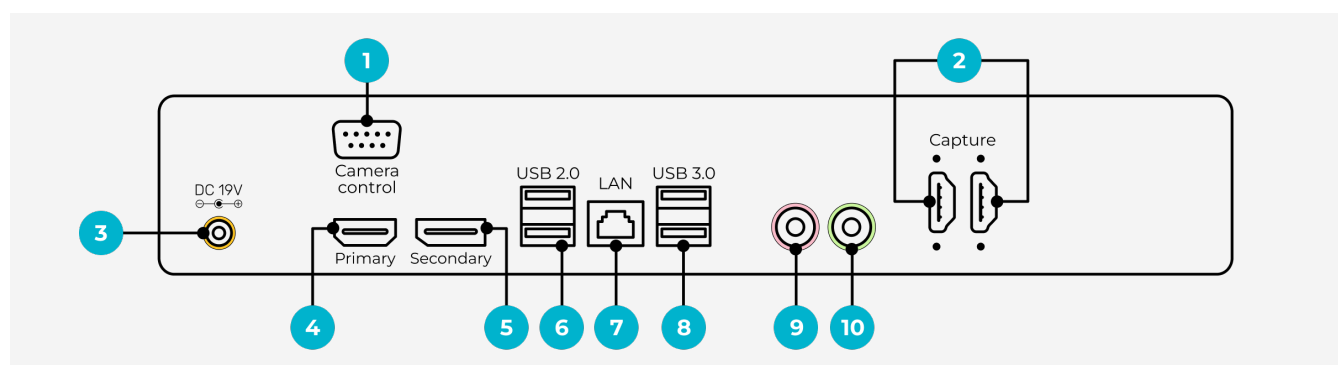
1.3. Описание терминала

Терминалы TrueConf Group и TrueConf Group Silent представляют собой устройства в металлическом корпусе. В передней панели за декоративной пластиковой панелью располагается ИК-приёмник [пульт дистанционного управления](#):

Разъёмы на задней панели TrueConf Group:



Разъёмы на задней панели TrueConf Group Silent:



1. RS-232 для управления PTZ-камерой.
2. HDMI-входы для захвата контента или подключения HDMI-камеры (наличие зависит от комплектации).
3. Разъём питания.
4. HDMI-выход для подключения основного экрана.
5. DisplayPort для подключения дополнительного экрана.
6. USB 2.0 для подключения периферийного AV-оборудования.
7. RJ-45 для подключения к сети Ethernet.
8. USB 3.1 для подключения периферийного AV-оборудования.
9. Дополнительный аудиовыход для подключения устройства вывода звука.
10. Дополнительный аудиовход для подключения аналогового микрофона.

2. Управление терминалом

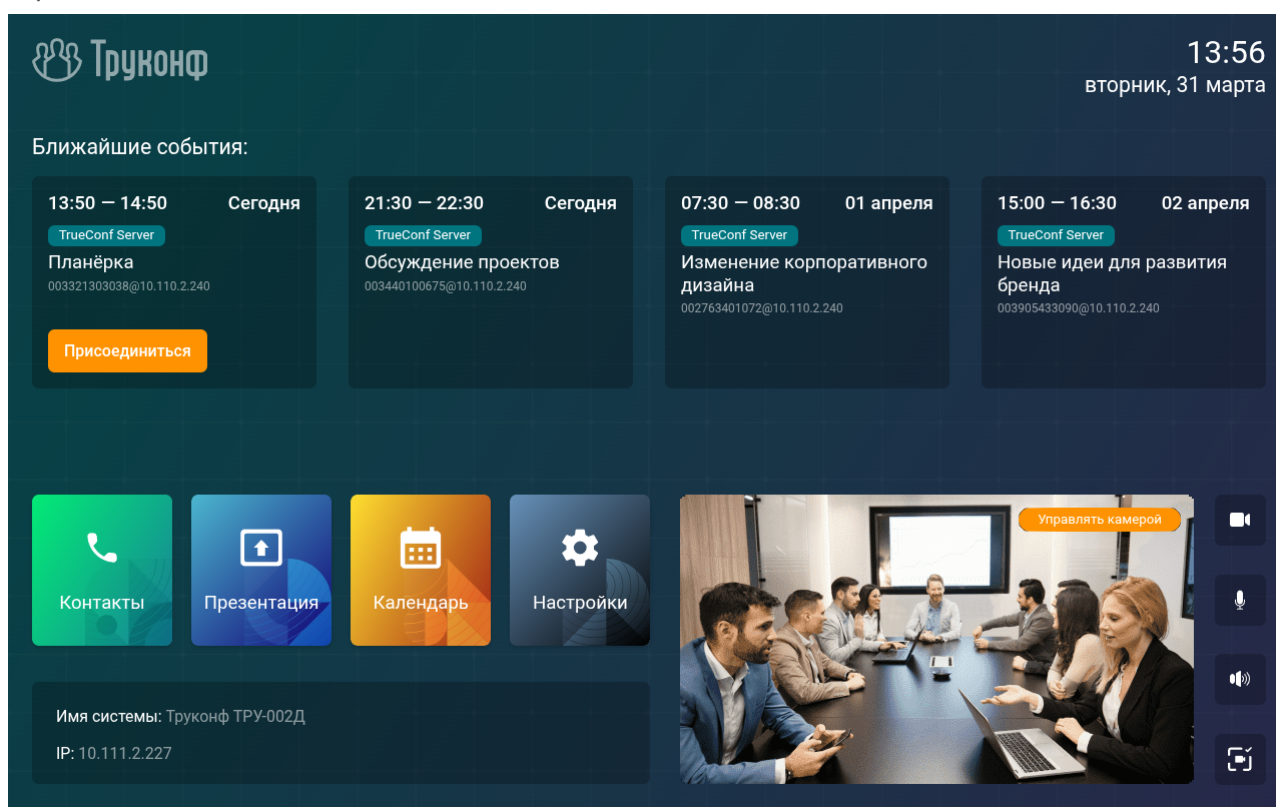
Есть несколько способов управлять терминалом:

- в переговорной комнате:
 - пульт дистанционного управления (ИК-приёмник установлен в передней части устройства);
 - [настольный планшет](#).
- удалённо:
 - веб-интерфейс, доступный администратору по локальной сети.

Пульт дистанционного управления работает от двух элементов питания типа AAA (идут в комплекте).

2.1. Главный экран терминала

Сразу после включения на экране TrueConf Group должен отображаться главный экран, содержащий:



1. Ближайшие запланированные события (4 шт.). Для каждой из них отображается: время проведения, платформа (TrueConf Server или TrueConf MCU), название, количество участников, имя владельца, протокол и адрес подключения. Для подключения достаточно нажать кнопку **Присоединиться**. Для отображения карточек событий администратор должен настроить интеграцию.
2. Актуальное время и дата.
3. Основные разделы меню терминала:
 - **Контакты** – адресная книга;
 - **Презентация** – меню презентаций, где вы можете их посмотреть и добавить сетевые источники (NDI, RTSP, VNC);

- **Календарь** – календарь с запланированными мероприятиями;
 - **Настройки** – пользовательские настройки терминала.
4. Состояние подключения к локальной сети (IP-адрес терминала при успешном подключении или надпись **Сеть недоступна** в противном случае), а также панель уведомлений с информацией:
- об имени системы;
 - о регистрации на сервере SIP (настраивается администратором в параметрах протоколов) – в случае успеха будет указано имя терминала на SIP-сервере, например, `SIP: meeting-room`, иначе – выведен код ошибки, например `SIP: 401 Unauthorized`;
 - о регистрации на H.323 гейткипере (настраивается администратором в параметрах протоколов) – в случае успеха отобразится имя терминала на H.323 гейткипере, например, `H323: meeting-room`, иначе – выведен код ошибки, например `H323: TransportError`.
5. Изображение с вашей камеры. Выбрав данное окно с помощью клавиш-стрелок на пульте (окно будет выделено белой рамкой) нажмите **ОК**, откроется экран где вы можете:
- управлять положением вашей камеры;
 - выбрать **ракурс**;
 - создать ракурс;
 - управлять устройствами: выбрать разрешение, PTZ протокол и прочие параметры;
 - перейти к **записям** и **трансляциям**.
6. Кнопки управления состоянием оборудования:
-  – отключение камеры выбранной в качестве основной;
 -  – отключение микрофона;
 -  – отключение звука у терминала;
 -  – выбор ракурса PTZ-камеры.

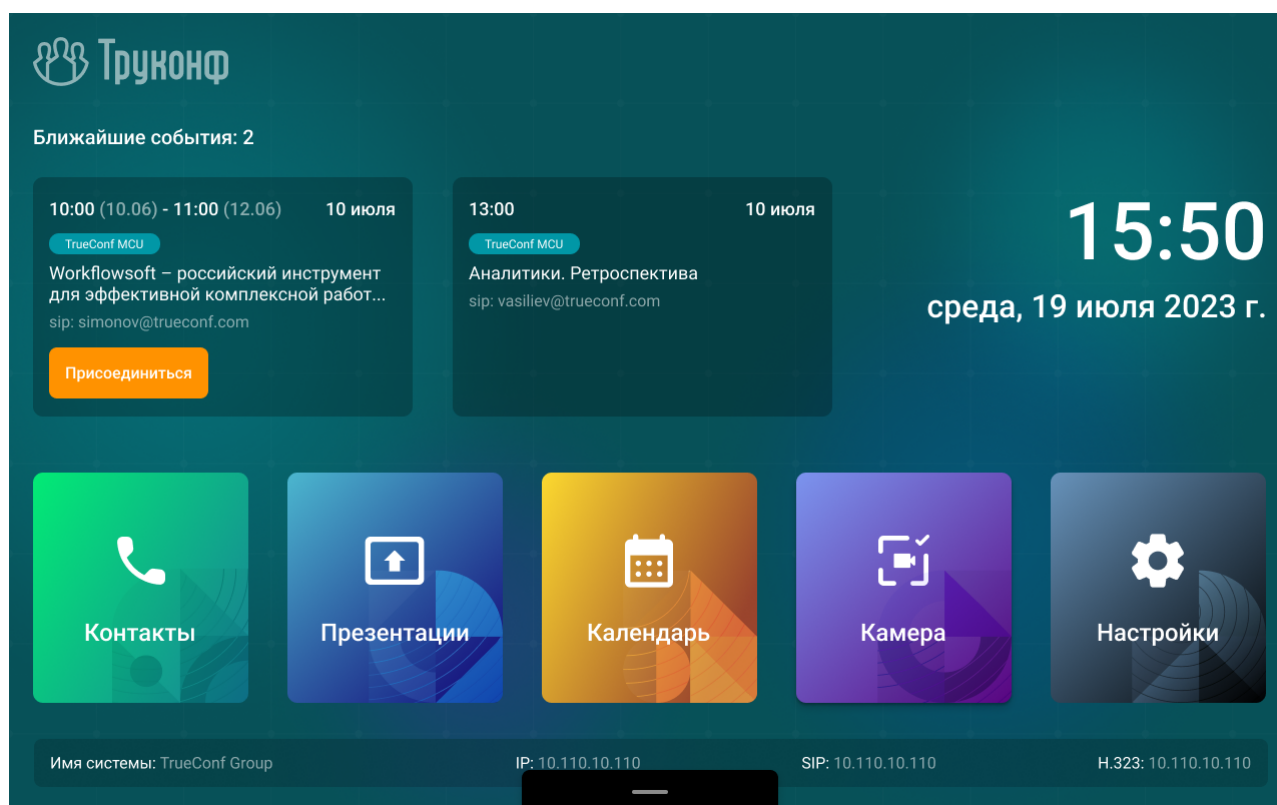
Чтобы перейти в какой-либо компонент (кнопку или раздел) главного меню, нужно выбрать его с помощью клавиш-стрелок на пульте (окно будет выделено белой рамкой) и нажать **ОК**.

Чтобы выбрать пункт выпадающего списка или начать вводить текст, тоже нужно переместить фокус на соответствующий элемент и нажать **ОК**.

Для ввода текста вы также можете использовать экранную клавиатуру. Для вызова экранной клавиатуры наведите фокус на поле и нажмите **кнопку ОК** на пульте.

2.1.1. Экран планшета

Планшетный интерфейс представляет из себя максимально удобный и быстрый способ взаимодействия с терминалом. Он позволяет управлять ходом конференции и настройками TrueConf Group. Как подключить планшет описано в соответствующем разделе документации администратора.



Для управления периферией нажмите на  в нижней части экрана планшета, в появившейся области вам доступно управление:

- Камерой – нажмите для включения\отключения.
- Микрофоном – нажмите для включения\отключения.
- Динамиками – нажмите для регулировки громкости.

С помощью планшета вы можете управлять ракурсами камеры, для этого:

- На главном экране нажмите на кнопку **Камера**.
- Нажмите на кнопку **Управление ракурсами**.
- Нажмите на **Создать новую позицию**.
- В открывшейся форме заполните поля:
 - **Название** – название ракурса на ваше усмотрение, можно оставить пустым.
 - **Быстрый набор** – назначение на одну из цифр набора, от 0 до 9.
 - **Пreview** – переключатель отвечающий за наличие превью.
- Проверьте введенные значения и нажмите **Сохранить**.

Созданный ракурс отобразится в списке, нажав на него вы можете:

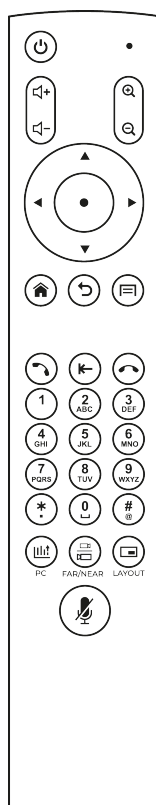
- Переименовать ракурс в поле **Название**.
- Изменить цифру быстрого набора в выпадающем списке **Быстрый набор**.
- Изменить наличие превью.
- Сохранить внесённые изменения.
- Удалить ракурс без возможности восстановления.

Во время звонка вам доступны элементы управления:

- **Презентация** – выбор устройства или файла для трансляции контента.
- **Раскладки** – изменение текущей раскладки.

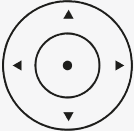
- **DTMF набор** – ввод DTMF команд.
- **Еще** – содержит в себе дополнительные пункты управления вызовом:
 - **Выбрать ракурс** – выбор ракурса камеры из уже имеющихся.
 - **Отображение своего видео** – включить\отключить отображение своего видео.
 - **Управление видеопотоком** – управление выбранным видеопотоком: своей камерой, своей презентацией или камерой удалённого участника.
 - **Приоритетный участник** – назначение выбранного участника конференции приоритетным.
 - **Участники** – отображение списка участников конференции и возможность добавления новых.
 - **Управление устройствами** – управление подключенными устройствами.
 - **Запись и трансляция** – запись конференции или трансляция по одному из доступных протоколов: RTMP, SAP, NDI.
 - **Информация о подключении** – отображение информации о сигнализации, видео и аудио потоках на передачу и приём.
 - **Настройки** – отображение интерфейса настроек кодека.

2.2. Клавиши пульта управления



На пульте есть следующие клавиши:

Клавиши	Описание
	Выключение терминала

Клавиши	Описание
	Настройка уровня громкости звука из динамиков терминала
	Кнопки масштабирования во время управления PTZ-камерой или показа презентации
	Центральная клавиша навигационного блока (далее для краткости кнопка): нажимает кнопку на экране, на которую наведён фокус; раскрывает список на экране, на который наведён фокус.
	Клавиши-стрелки: в меню – переход между элементами интерфейса; во время звонка или конференции – управление PTZ-камерой.
	Переход в главное меню
	Клавиша возврата: во время работы с меню – возвращает в предыдущий раздел, в самом верхнем разделе меню скрывает его; во время групповой конференции или звонка – завершение сеанса связи.
	В зависимости от контекста использования: в главном меню – переход в раздел настроек; во время сеанса видеосвязи – открытие контекстного меню управления его ходом.
	Клавиша вызова: при переходе в адресную книгу или журнал вызовов – звонок выбранному абоненту; в главном меню – открывает адресную книгу.
	При вводе символов или работе с экранной клавиатурой – удаление последнего набранного символа
	Клавиша сброса: во время звонка с одним собеседником – завершает звонок; во время групповой конференции – позволяет выбрать и завершить одно из соединений; во время работы с меню – возвращает в предыдущий раздел, в самом верхнем разделе меню скрывает его.
	Выбор источника. В зависимости типа подключённого источника (внешнее устройство или флэш-носитель) откроется соответствующее окно

Клавиши	Описание
	Во время звонка переключает действие кнопок управления (стрелок и кнопок масштабирования) между разными источниками контента: своей PTZ-камерой; PTZ-камерой собеседника; демонстрируемой презентацией.
	Переключение раскладки во время конференции
	Отключение микрофона (внизу экрана появится иконка)

Также в веб-интерфейсе доступен экранный пульт управления, полностью повторяющий описанный выше функционал.

3. Подготовка к работе

В данном разделе показано, как произвести первоначальные настройки терминала TrueConf Group с помощью пульта управления. Для более удобного администрирования с расширенными возможностями мы рекомендуем использовать [панель управления](#), доступную через веб-интерфейс.

По умолчанию доступ к панели управления может отсутствовать и после [подключения терминала к локальной сети](#) понадобится [настроить его](#). После этого все настройки можно будет произвести в браузере.

Также доступен сброс терминала на заводские настройки.

3.1. Подключение оборудования

Подключение оборудования к TrueConf Group требуется производить только в выключенном состоянии.

Подсоедините к системному блоку терминала входящее в комплект оборудование, а также экран и сетевой интерфейс. Затем подключите TrueConf Group комплектным блоком питания к электросети 110-240 В и запустите его с помощью кнопки включения.

После первого включения терминала необходимо настроить параметры сетевого подключения и [доступ к панели управления](#).

3.2. Доступ к панели управления

Чтобы управлять ходом конференций можно было удалённо (через веб-интерфейс), убедитесь что в разделе **Настройки →Администрирование →Доступы →Веб-доступ**, активирован параметр **Разрешить удаленный доступ**. Здесь же, вы можете загрузить файлы сертификата и приватного ключа для HTTPS.

После этого панель управления станет доступна по адресу, указанному в [настройках IP](#). Этот же адрес будет отображаться в левом нижнем углу [главного экрана](#).

3.3. Установка IP-адреса

Для назначения TrueConf Group IP-адреса, шлюза и маски подсети перейдите в раздел **Настройки →Сетевые интерфейсы →master →TCP/IPv4**.

Если в вашей сети действует сетевая служба DHCP, выберите пункт **Получить IP адрес автоматически** для автоматической конфигурации подключения. В противном случае вручную настройте следующие параметры:

- IP адрес;
- Маска подсети;
- Шлюз;
- DNS Первичный ;
- DNS Вторичный .

Если в вашей сети используется протокол IPv6, вы можете настроить его таким же образом в разделе **Настройки → Сетевые интерфейсы → master → TCP/IPv6**.

Для более тонкой настройки сети перейдите в раздел **Настройки → Сетевые интерфейсы → master → Ethernet**:

1. Вы можете отключить **Автосогласование** и вручную настроить **Скорость интерфейса (Мбит/с)** и **Дуплекс (Дуплексный или Полудуплексный)**.
2. Раздел **IEEE 802.1X** позволяет настроить подключение по протоколу контроля доступа IEEE 802.1X, указав имя пользователя, пароль и метод аутентификации **EAP** (MD5, PEAP, TTLS).
3. При использовании в корпоративной сети VLAN в разделе **IEEE 802.1Q** можно настроить подключение по протоколу IEEE 802.1Q, указав **VLAN ID**.

В случае успешного подключения к сети в нижнем левом углу главного экрана отобразится IP-адрес терминала.

3.4. Сброс настроек

Функционал сброса настроек доступен не во всех вариантах прошивки. [Свяжитесь](#) с менеджером компании Труконф для уточнения доступности в вашем устройстве.

В некоторых случаях может понадобиться сбросить большинство параметров терминала TrueConf Group на значения по умолчанию. Например, если не удаётся попасть в настройки из-за забытого пароля, или для быстрого возврата заводского состояния после неудачного применения каких-то параметров. В этом случае будут сброшены все настройки, кроме указанных ниже:

- адресная книга;
- журнал вызовов;
- записи конференций и трафика;
- логи;
- сетевые настройки;
- настройки времени.

Для сброса настроек не понадобится пульт или панель управления, нужен только доступ к самому терминалу:

1. Нажмите 5 раз подряд на кнопку питания на корпусе терминала. Появится окно с предупреждением о сбросе к заводским настройкам.
2. Нажмите кнопку питания ещё раз для подтверждения сброса.

3.5. Возврат к заводскому состоянию

Рекомендуется делать возврат к заводскому состоянию только в крайнем случае, если стандартный сброс настроек не оказал нужный эффект.

Для терминала TrueConf Group доступен возврат к заводскому состоянию. В этом случае будет выполнена **полная перезапись прошивки** с сохранением лицензии. Для осуществления сброса вам понадобится флеш-накопитель с чистым образом системы, для её получения [свяжитесь с нами](#) любым удобным способом.

Обратите внимание, что требуется именно флеш-накопитель с полным образом системы, нельзя пытаться восстановить терминал используя просто файл прошивки, записанный на внешний носитель.

Для сброса прошивки:

1. Выключите терминал, но не отключайте его от электропитания. Подключение к локальной сети не требуется.
2. (Опционально) подключите к терминалу клавиатуру. Будет полезно если нет под рукой пульта управления.
3. Подключите флеш-накопитель с образом системы в любой USB-порт (рекомендуется использовать порт USB 3.1 для максимальной скорости установки) терминала.
4. Включите терминал с помощью пульта или кнопки питания и сразу же после этого нажмите несколько раз до появления меню восстановления [кнопку "стереть" на пульте](#) или **Backspace** на клавиатуре.
5. Отобразится меню восстановления с заголовком **Программа установки TrueConf Group**.
6. Выберите с помощью кнопок-стрелок пункт **Установка оффлайн** и нажмите [кнопку OK на пульте](#) или **Enter** на клавиатуре для начала процесса.

В случае каких-либо проблем во время процедуры обратитесь в [техническую поддержку компании Труконф](#).

4. Описание панели управления

Функционал панели управления почти полностью совпадает с настройками, которые можно задать непосредственно на терминале. Обзор возможностей и рекомендуемый порядок настройки смотрите в соответствующих разделах:

- "Подготовка к работе";
- "Настройка оборудования";
- "Настройка протоколов";
- "Подготовка к конференциям".

Для входа в панель управления введите в браузере IP-адрес, который отображается в левом нижнем углу [главного экрана](#).

Чтобы управлять терминалом через веб-интерфейс, нужно предварительно [настроить доступ по HTTPS](#).

Для удобства использования в разных ситуациях панель управления предлагает адаптивный интерфейс, который оптимизирован в том числе и для мобильных устройств (смартфонов и планшетов).

При ответе на вызов из ТВ-интерфейса во всех вкладках веб-панели (кроме вкладки **Конференция**) в нижней части экрана отобразится всплывающая область с текстом **Начался звонок с имя_пользователя. Перейти в конференцию**. По нажатию на **Перейти в конференцию** вы перейдете во вкладку **Конференция**.

4.1. Информация

В этом разделе можно проверить текущие настройки терминала и его готовность к работе:

Информация | Конференция | Контакты | Видеозаписи | Медиафайлы | Настройки

16:09 – 17:09 Сегодня
Планёрка маркетинга
007015562303@10.110.2.240
TrueConf Server
[Подключить](#)

21:30 – 22:30 31 марта
Обсуждение проектов
003440100675@10.110.2.240
TrueConf Server

07:30 – 08:30 01 апреля
Изменение корпоративного дизайна
002763401072@10.110.2.240
TrueConf Server

15:00 – 16:30 02 апреля
Новые идеи для развития бренда
003905433090@10.110.2.240
TrueConf Server

Сеть

IP-адрес	10.140.2.227
MAC-адрес	D4:5D:64:3A:15:7F

Состояние системы

Имя системы	Труконф ТРУ-002Д
SIP-адрес	10.140.2.227
SIP-сервер	Не подключен
H.323 Имя	
H.323 Гейткипер	Не подключен
Добавочный номер (E.164)	

Программные компоненты

Версия терминала	2.1.0.364A
Версия V-engine	1.4.6.3
Версия сетевого стека	0.6.5.4 Mar 24 2026

- ближайшие запланированные конференции, для каждой из них отображается: время проведения, платформа (TrueConf Server или TrueConf MCU), название и адрес подключения. Если мероприятие запустилось, то для подключения достаточно нажать кнопку **Подключить**. Для отображения карточек событий необходимо настроить [интеграцию](#);
- в блоке **Сеть** – состояние сетевого подключения, IP-адрес и MAC адрес сетевого интерфейса;
- в блоке **Состояние системы** – имя системы, SIP сервер и адрес (если это [настроено](#)), H.323 имя и гейткипер (если это [настроено](#)).
- в блоке **Программные компоненты** – технические данные о ПО терминала;
- в блоке **Параметры лицензии** – информация о лицензии и доступных функциях.

В нижней части экрана отображается статус подключения к сервисам при [настроенной интеграции](#) с: TrueConf MCU, TrueConf Server, **LDAP** и **E-mail**.

4.2. Конференция

Для быстрого доступа к управлению оборудованием подключённым к терминалу, перейдите на вкладку **Конференция**, где вам доступны кнопки верхней части экрана:

- – отключение и включение камеры;
- 100% – отключение и включение микрофона;
- 100% – отключение и включение динамиков.

Управление звуковыми устройствами терминала также доступно в разделе веб-панели **Настройки → Устройства → Аудио**.

4.3. Контакты

В данном разделе панели управления представлена адресная книга TrueConf Group. Подробное описание работы с ней представлено в [пользовательской документации TrueConf Group](#).

4.4. Видеозаписи

Перейдите в раздел **Видеозаписи** для работы с записями конференций, хранящимся на встроенном SSD. В верхней части меню можно выбрать период отображения записей, **Начать запись**, **Остановить запись** (если она активна) и **Удалить все** записи сохранённые в TrueConf Group. При нажатии на превью видео открывается видеоплеер.

☐	Превью	Дата и время	Длительность	Размер	Действие
☐		17.02.2026 12:59	03:13:03	10.9 Гб	
☐		17.02.2026 12:52	04:30	145.4 Мб	
☐		15.01.2026 16:40	03:13	70.1 Мб	
☐		15.01.2026 14:20	01:02:26	124.4 Мб	
☐		15.01.2026 14:16	01:21	18.1 Мб	

Начав запись вы можете просматривать ее в режиме реального времени, при этом кнопки скачивания и удаления станут недоступными до завершения записи:

Информация

Конференция

Контакты

Видеозаписи

Медиафайлы

Настройки

31.03.2026, 14:24

Длительность

Размер

01:00

41.8 Мб

Все время

За сегодня

За неделю

За месяц

Остановить запись

Удалить все

☐	Превью	Дата и вр...	Длительность	Размер	Действие
☐		Идет запись	01:00	41.8 Мб	
☐		31.03.2026 14:23	00:15	15.1 Мб	
☐		31.03.2026 14:20	00:16	10.4 Мб	
☐		17.02.2026 12:59	03:13:03	10.9 Гб	
☐		17.02.2026 12:52	04:30	145.4 Мб	
☐		15.01.2026 16:40	03:13	70.1 Мб	
☐		15.01.2026 14:20	01:02:26	124.4 Мб	
☐		15.01.2026 14:16	01:21	18.1 Мб	

Взаимодействие с видеозаписями:

 – скачать локальную запись с TrueConf Group;  – удалить локальную запись с TrueConf Group.

4.5. Медиафайлы

Раздел **Медиафайлы** отображает список медиафайлов, загруженных на терминал. Данные файлы используются в качестве презентаций в звонках и конференциях. Чтобы добавить на встроенный SSD TrueConf Group новый материал для презентаций нажмите **Загрузить файлы**. Если при загрузке файлов произошла ошибка, в интерфейсе отобразится какой именно файл не удалось загрузить. При необходимости загрузку файла можно отменить.



 Информация

 Конференция

 Контакты

 Видеозаписи

 Медиафайлы

 Настройки



Все времяЗа сегодняЗа неделюЗа месяц

Загрузить файлыУдалить все

☐	Превью	Название	Дата и время	Размер	Действие
☐		Начало работы с приложением.png	31.03.2026 10:27	131.5 Кб	 
☐		Приложение Труконф для андроид.png	31.03.2026 10:26	399.2 Кб	 
☐		Документация к продуктам.png	31.03.2026 10:26	399.5 Кб	 
☐		Труконф.png	31.03.2026 10:26	382.8 Кб	 
☐		ВКС структура.png	31.03.2026 10:26	188.7 Кб	 

Взаимодействие с медиафайлами находящихся в памяти терминала:

-  – скачать файл с TrueConf Group;
-  – удалить файл из памяти TrueConf Group.

5. Настройка через веб-интерфейс

Для доступа к параметрам терминала перейдите на вкладку **Настройки**. Почти все разделы по своему содержанию совпадают с разделами интерфейса, доступного непосредственно с пульта управления.

5.1. Вызовы

В разделе **Настройки → Вызовы → Настройки вызовов** вы можете выбрать протокол, который будет использовать TrueConf Group.

Вы можете одновременно активировать **SIP** и **H.323**, но после этого необходимо задать приоритизацию в выпадающем списке **Приоритет протоколов**. Это нужно для того чтобы при исходящем звонке без явного указания протокола первый вызов производился по приоритетному протоколу, а в случае неудачи автоматически будет сделана вторая попытка дозвона по дополнительному протоколу.

Вы можете запретить или разрешить **Удаленное управление камерой**, чтобы ваши собеседники могли управлять положением вашей **PTZ-камеры**, а вы – их PTZ-камерой.

Ниже расположена настройка предпросмотра презентации. Если выбран пункт **При подключении**, то при подключении источника во время конференции сразу начнется передача контента удаленным участникам. Если выбран пункт **По кнопке**, источник контента выводится сначала только на свой экран, дальнейшая передача в конференцию начнется только при нажатии кнопки **Начать показ**.

5.1.1. Прием вызовов

На вкладке **Настройки → Вызовы → Прием вызовов** можно настроить поведение терминала при входящих вызовах.

В выпадающем списке **Ответ на вызов точка - точка** и **Принимать вызовы во время звонка** доступны параметры:

- **Автоматически** – терминал автоматически отвечает на входящий звонок/приглашение;
- **Спрашивать пользователя** – при входящем звонке/приглашении вас встретит окно с информацией и будет дана возможность **Принять** или **Отклонить** его (сопровождается звуковой индикацией, т.е. рингтоном).
- **Не беспокоить** – все входящие звонки/приглашения на терминал будут отклонены, вы сможете совершать только исходящие звонки.

Пункт **Принимать вызовы во время звонка** доступен если вашей комплектации присутствует модуль **MCU**.

Ниже можно настроить параметры приема вызова:

- **Отключать микрофон;**
- **Отключить камеру;**
- **Принимать только из адресной книги;**

- **Защита от спама** (Спам-звонки по SIP и H.323 протоколам автоматически отклоняются);

При работе в открытой сети с белым публичным IP-адресом на стандартные SIP и H.323 порты могут часто поступать "звонки" от различных программ-сканеров, которые занимаются поиском уязвимостей в IP-телефонии. Защита от спама делает терминал невидимым для них.

- **Блокировать входящие вызовы по SIP;**
- **Блокировать входящие при записи/вещании.**

5.1.2. MCU

Настройки MCU конференций описаны в [соответствующем разделе](#).

5.2. Администрирование

В разделе **Администрирование** вы можете:

- [обновить ПО](#);
- изменить имя TrueConf Group (**Администрирование → Система**);
- использовать [экспорт/импорт](#) настроек, адресной книги и журнала вызовов, восстановить заводские настройки;
- активировать или обновить лицензию;
- настроить доступы.

Функционал активации лицензии предназначен для OEM партнеров.

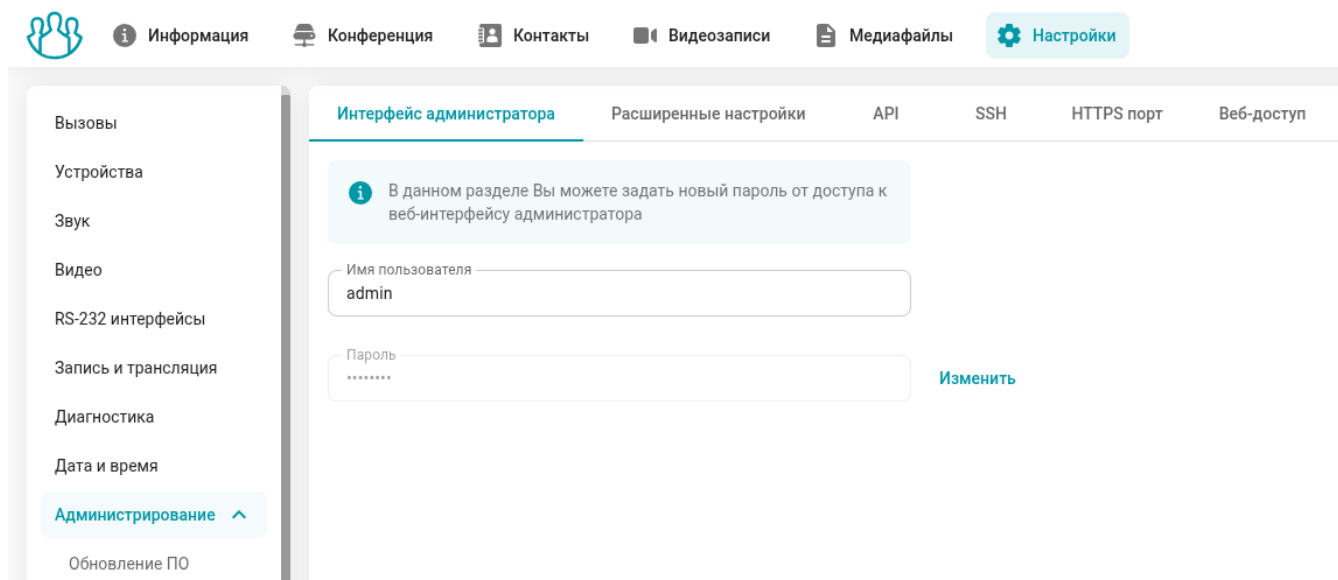
- сменить пароль для доступа к [веб-интерфейсу](#), [расширенным настройкам](#), [SSH](#) и [API управлению](#);

5.2.1. Ограничение доступа к панели управления

По умолчанию, любой пользователь локальной сети может получить доступ к панели управления с помощью IP-адреса TrueConf Group.

Авторизация происходит при помощи стандартного логина **admin** и пароля **admin**.

Чтобы изменить стандартный логин и пароль перейдите в **Настройки → Администрирование → Доступы → Интерфейс администратора**.



В поле **Имя пользователя** введите логин, который будет использоваться для авторизации.

Для изменения пароля:

1. Нажмите **Изменить**;
2. Введите новый пароль в поле **Пароль**;
3. Нажмите **Применить**.

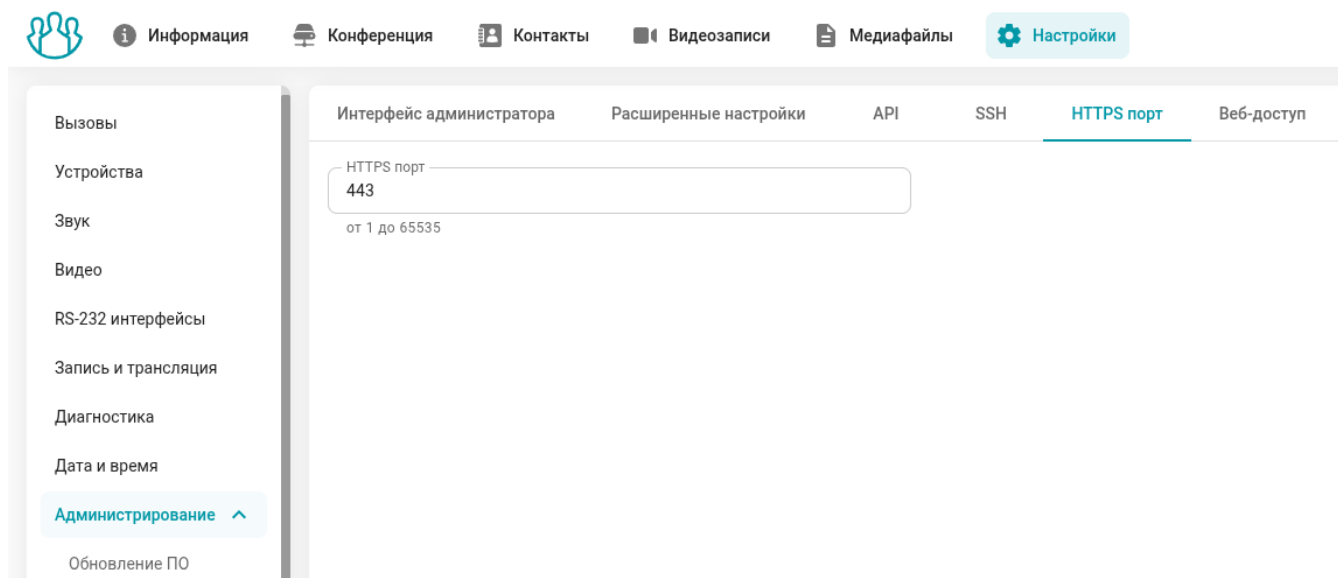
5.2.2. Настройка HTTPS соединения

HTTPS протокол всегда используется для работы веб-интерфейса, сертификаты выданы терминалу регистрационным сервером `reg.trueconf.com` и выглядят для браузеров как самоподписанные.

Чтобы включить доступ к панели управления по HTTPS, перейдите в раздел **Настройки → Администрирование → Доступы → Веб-доступ**:

1. Загрузите файл сертификата с расширением **.crt**. Если формат вашего сертификата отличается, то его можно [конвертировать](#).
2. Загрузите файл приватного ключа в формате **.key**.
3. Укажите пароль, если он был задан при генерации ключа.
4. Нажмите кнопку **Применить** в нижней части экрана чтобы сохранить настройки.

При необходимости, вы можете задать HTTPS-порт в веб-интерфейсе, отличный от стандартного **443**, укажите его на вкладке **Настройки → Администрирование → Доступы → HTTPS порт** нажмите ниже кнопку **Применить**.



Сгенерировать файл сертификата можно тремя способами:

- Создать самоподписанный сертификат самостоятельно.
- Сгенерировать бесплатный сертификат Let's Encrypt на ПК с ОС [Windows](#) или [Linux](#).
- Купить коммерческий сертификат.

5.2.3. Ограничение доступа к настройкам терминала

Чтобы ограничить доступ к расширенным настройкам терминала для пользователей TrueConf Group в переговорной комнате, вы можете задать PIN-код в поле **Настройки → Администрирование → Доступы → Расширенные настройки**.

После ввода PIN-кода нажмите **Применить**. Новый пароль доступа сразу же станет активен. Теперь для перехода в расширенные настройки потребуется указать данный PIN-код с помощью цифрового блока на пульте или экранной клавиатуры.

Если вы забыли PIN-код для доступа к настройкам терминала, вы можете изменить или сбросить его перейдя в веб-интерфейсе: **Настройки → Администрирование → Доступы → Расширенные настройки**.

Для доступа к управлению TrueConf Group с помощью [интерфейса командной строки](#) перейдите во вкладку **SSH**, активируйте переключатель **Использовать доступ по SSH** и скачайте ключ доступа.

5.3. Обновление ПО

Для обновления установленного ПО вам нужно получить файл обновления, связавшись с [производителем TrueConf Group](#). После этого перейдите в раздел **Настройки → Администрирование → Обновление ПО**, нажмите на кнопку **Выбрать файл**, выберите предоставленный файл. После подготовки появится предупреждение о запуске процесса обновления ВКС через 5 минут. Вы можете **Остановить** или **Запустить** процесс обновления до окончания отсчета нажав на соответствующие кнопки в окне в правом нижнем углу. После обновления вы сможете продолжить работу с уже новой версией ПО.

Перед обновлением ПО убедитесь, что TrueConf Group подключен к надёжному источнику питания, чтобы во время процедуры не произошло внезапное отключение устройства. Также проверьте, что у вас качественное сетевое соединение с терминалом, чтобы не пропало подключение к его панели управления. Процесс обновления с USB носителя можно запустить с помощью экранного интерфейса или планшета.

5.3.1. Онлайн обновление

В TrueConf Group версии 2.0 и новее, появилась возможность обновить прошивку онлайн. Это простой и удобный способ обновить ПО терминала, достаточно в пункте **Онлайн обновление** нажать на кнопку **Обновить**.

Чтобы TrueConf Group мог получить доступ к актуальной версии ПО, терминалу необходим доступ к серверам обновления `mirror.trueconf.com` и `packages.trueconf.com` по порту **443**.

5.4. Импорт и экспорт

5.4.1. Конфигурации

В разделе **Настройки →Администрирование →Импорт/Экспорт →Конфигурация** вы можете импортировать параметры системы для TrueConf Group. Это может быть полезно если вы приобрели дополнительный терминал и хотите упростить процесс настройки, импортировав параметры с другого TrueConf Group. Нажмите **Выбрать файл** и выберите нужный конфигурационный файл.

Аналогично, вы можете произвести экспорт настроек текущего терминала, нажав **Скачать** в соответствующем пункте.

Если необходимо очистить терминал от всех настроек и параметров, воспользуйтесь сбросом до заводских настроек. Нажмите **Сбросить**, после чего, параметры терминала примут первоначальный вид.

Настройка NTP не выгружается в конфигурационный файл.

5.4.2. Адресная книга

Здесь вы можете произвести импорт, экспорт и полную очистку локальной адресной книги. При импорте и экспорте адресной книги терминал формирует файл в формате **.csv**.

Импорт, экспорт и очистка затрагивает только локальную адресную книгу. Контакты из **TrueConf Server** и **TrueConf MCU** не будут затронуты.

5.4.3. Журнал вызовов

На данной вкладке вы можете скачать либо очистить журнал вызовов. Экспорт журнала происходит в формате **.csv**. После очистки истории вызовов, вкладка контактов **Недавние** станет пустой.

5.5. Лицензирование

Раздел меню **Лицензирование** предназначен для OEM партнеров. Терминал поставляется заказчику в виде готового активированного продукта.

5.5.1. Онлайн активация

Для онлайн-активации необходимо иметь доступ к reg.trueconf.com, доступный по порту **4310**.

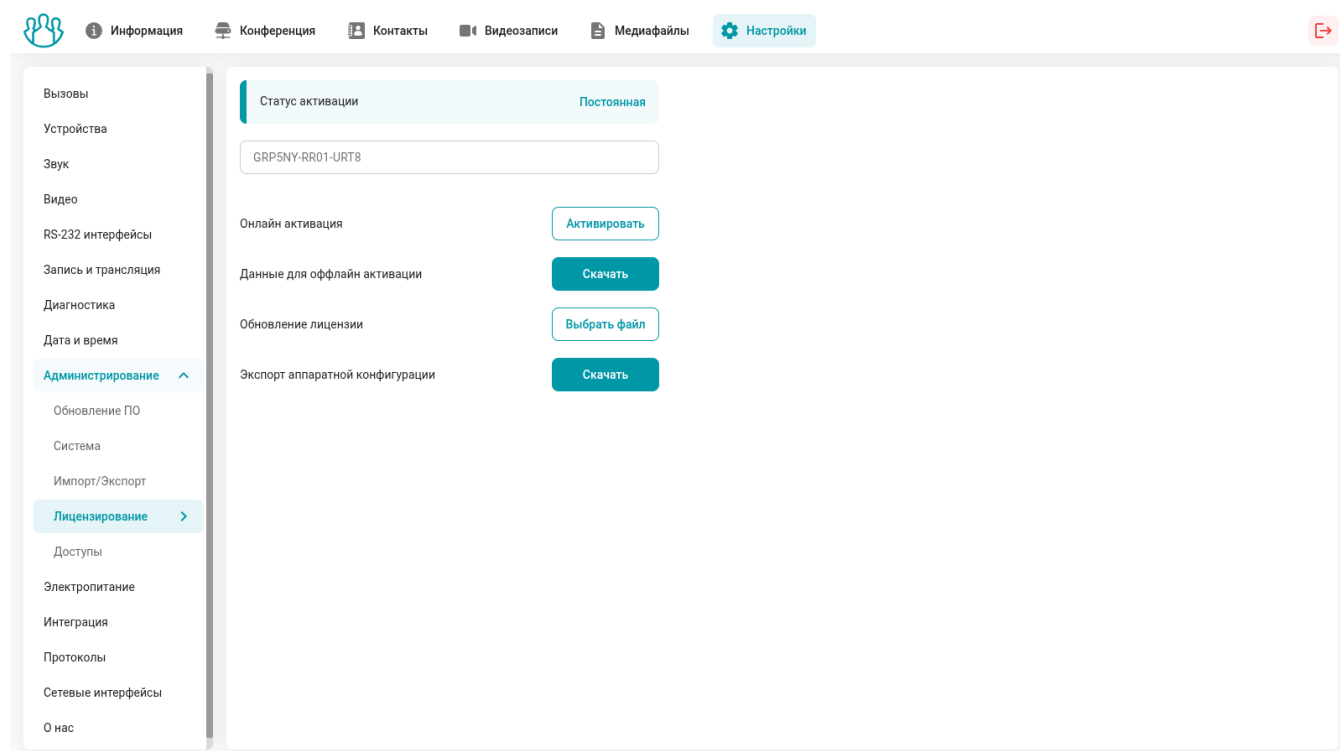
Если ваш TrueConf Group имеет доступ к интернету, вы можете воспользоваться онлайн активацией. Для этого перейдите в раздел **Настройки → Администрирование → Лицензирование**, затем:

1. Заполните поле **Серийный номер**;

Серийный номер терминала находится на нижней части корпуса.

2. Нажмите **Активировать**;

3. После успешной активации сверху обновится статус.



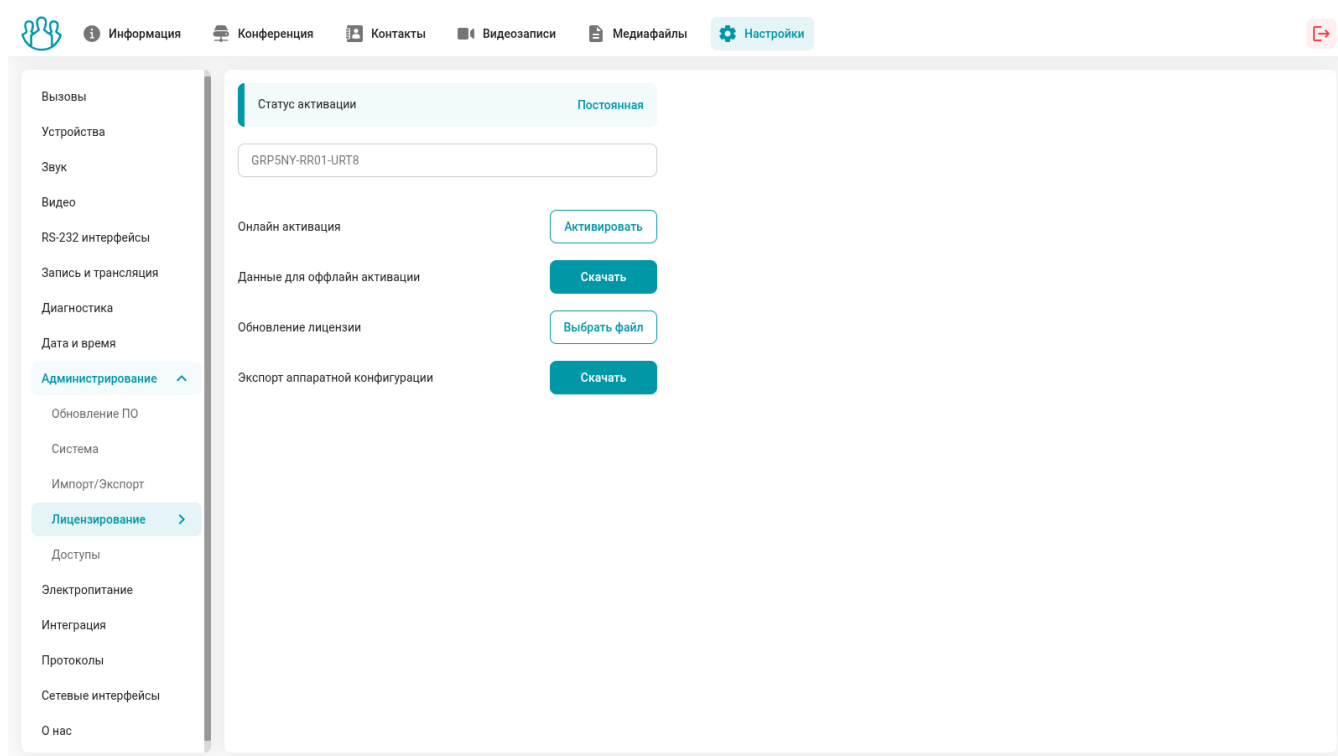
В случае возникновения проблем с онлайн активацией, воспользуетесь одним из оффлайн способов, описанных ниже.

5.5.2. Оффлайн активация

1 способ

Перейдите в раздел **Настройки** → **Администрирование** → **Лицензирование**, затем:

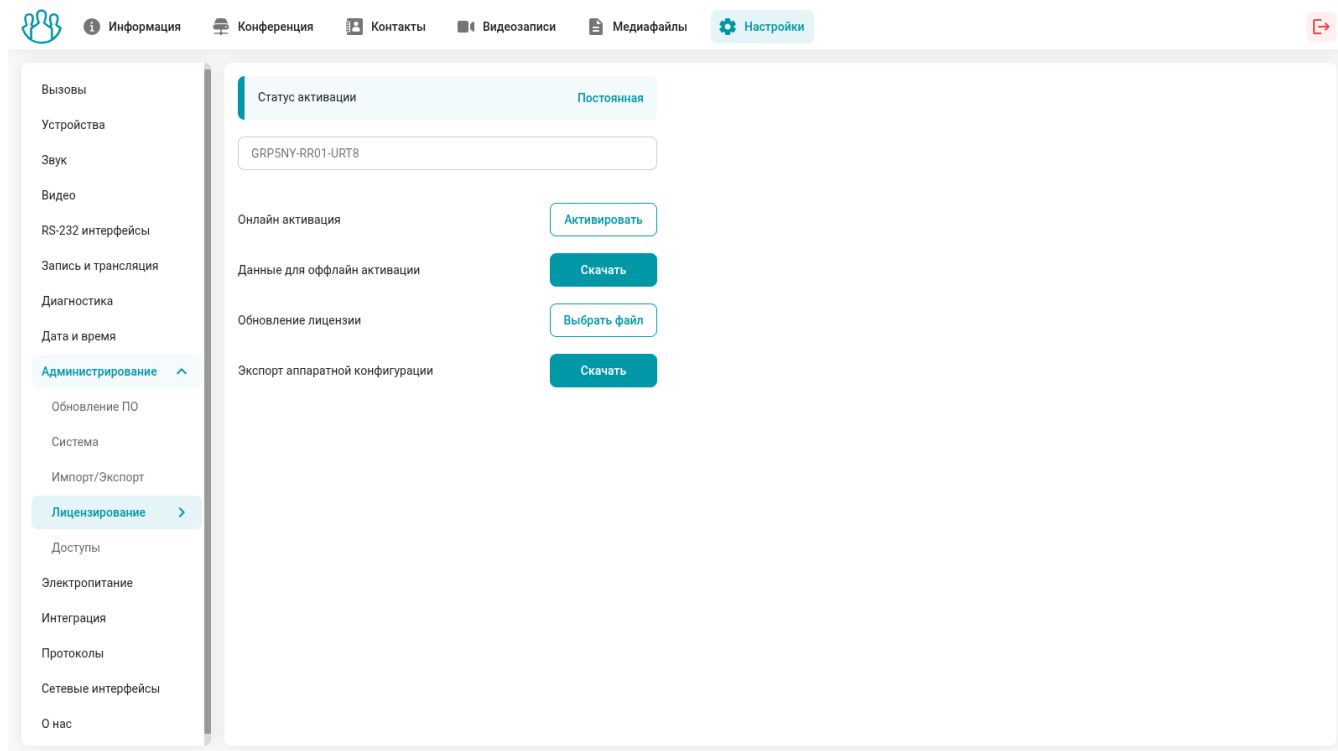
1. Заполните поле **Серийный номер**;
2. Нажмите **Скачать** в пункте **Данные для оффлайн активации**;
3. Свяжитесь с [производителем терминала](#) и предоставьте ему сохранённый файл с данными для активации. В ответ вы получите сформированный для вас файл лицензии.
4. Выберите его в пункте **Обновление лицензии**.



2 способ

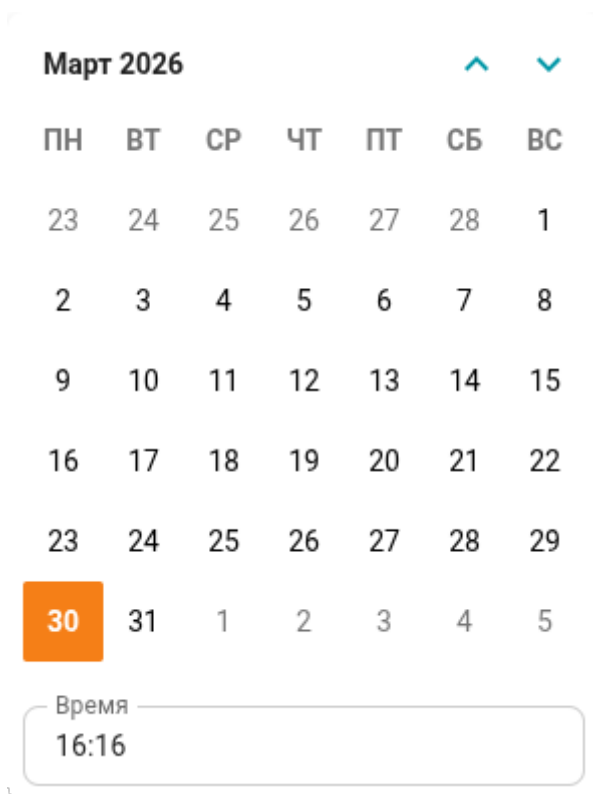
В том же разделе:

1. Нажмите **Скачать** в пункте **Экспорт аппаратной конфигурации**;
2. Свяжитесь с [производителем терминала](#) и предоставьте ему сохранённый файл конфигурации. В ответ вы получите сформированный для вас файл лицензии.
3. Выберите его в пункте **Обновление лицензии**.

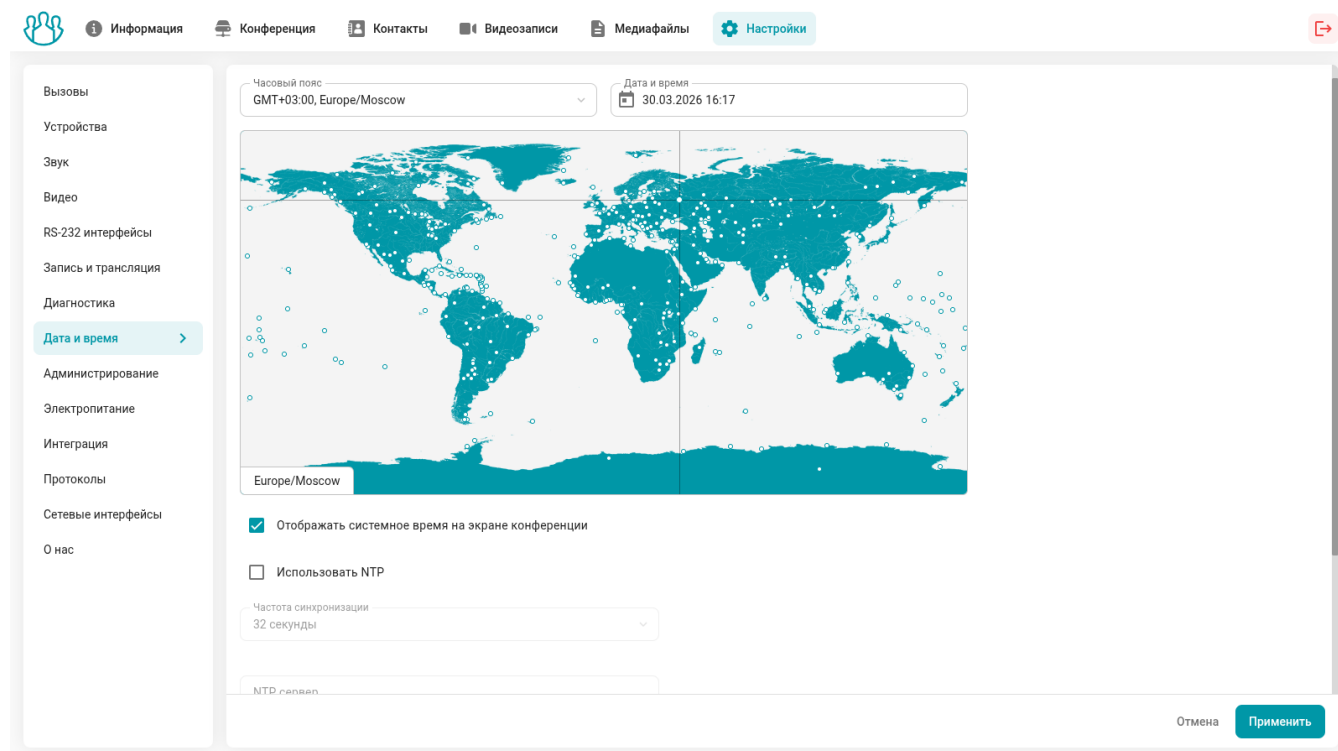


5.6. Дата и время

В данном разделе вы можете использовать удобный виджет календаря, отображаемый по нажатию в поле **Дата и время**, или воспользоваться интерактивной картой, где можно выбрать город с нужным часовым поясом.



Также здесь же представлена интерактивная карта часовых поясов, где по наведению мыши на каждый из кружков-городов отображается его текущее время. Для выбора нужного часового пояса просто кликните на требуемом городе левой кнопкой мыши:



Под интерактивной картой находятся некоторые настройки системного времени. Вы можете активировать отображение времени на экране конференции, включив соответствующую настройку.

А также можно использовать свой NTP-сервер, для этого укажите частоту синхронизации и адрес сервера.

Для сохранения настроек используйте кнопку **Применить**.

5.7. Спящий режим и управление питанием

Вы можете настроить параметры спящего режима. При этом терминал использует пониженный режим энергопотребления и остаётся способен принимать входящие вызовы. Во время перехода в ждущий режим и выключения терминала подключенные к нему PTZ-камеры автоматически поворачиваются влево-вниз до упора независимо от типа управления, т.е. это справедливо для RS-232, NDI, VISCA-IP, USB. При выходе из сна камеры возвращаются в исходное положение.

При просмотре видео с подключенной камеры в веб-интерфейсе происходит выход из спящего режима и активация периферийного оборудования.

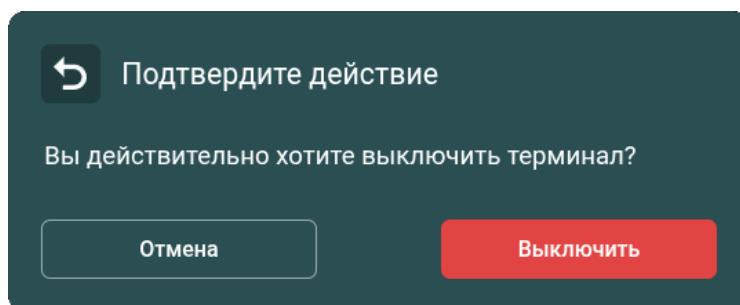
Чтобы TrueConf Group автоматически переходил в спящий режим, он не должен находиться в состоянии предпросмотра презентации, а на экране должно быть выбрано главное меню, адресная книга, настройки или календарь.

TrueConf Group не перейдёт в режим сна в случае:

1. Активного звонка или конференции.
2. Активной записи конференции или трансляция.
3. Просмотра презентации.
4. Просмотра/управления своей камерой на главном экране.
5. Просмотра/управления камерой терминала в веб-интерфейсе.

Для настройки спящего режима перейдите в экранном интерфейсе в раздел **Настройки** → **Электропитание** → **Спящий режим**:

1. Задайте интервал времени, по истечении которого терминал начнёт отображать заставку с отображением текущего [времени](#).
2. Укажите время бездействия терминала для перехода в спящий режим.
3. Укажите действие двойного нажатия кнопки питания на терминале. При однократном нажатии выводится окно с выбором действия: **Перейти в спящий режим** или **Отключить питание**.



4. Выберите, должен ли TrueConf Group при переходе в спящий режим переводить в него и подключенные дисплеи при поддержке такого режима с их стороны.

5.7.1. Управление питанием

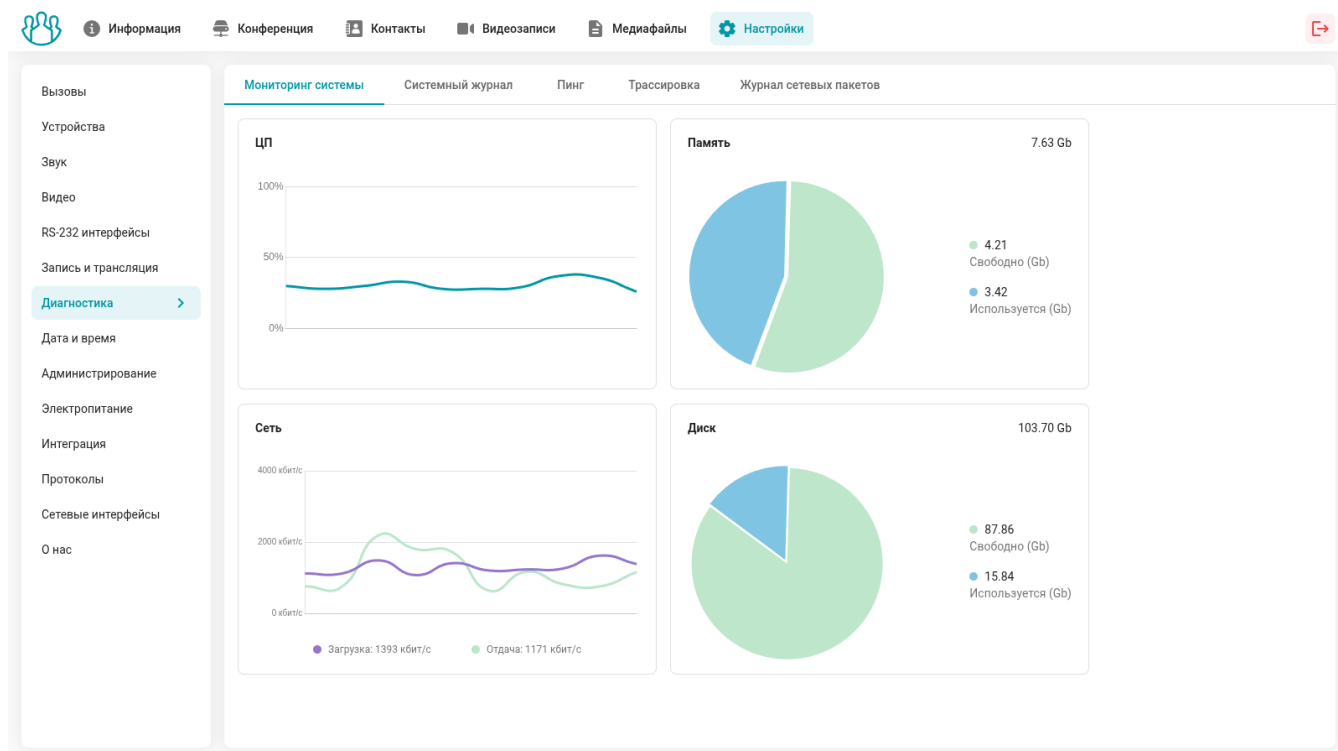
Во вкладке **Управление питанием** доступны дополнительные возможности:

- принудительный перевод терминала в спящий режим;
- полное выключение терминала;
- перезапуск ОС терминала;
- быстрый перезапуск программного обеспечения ВКС без перезагрузки самой ОС.

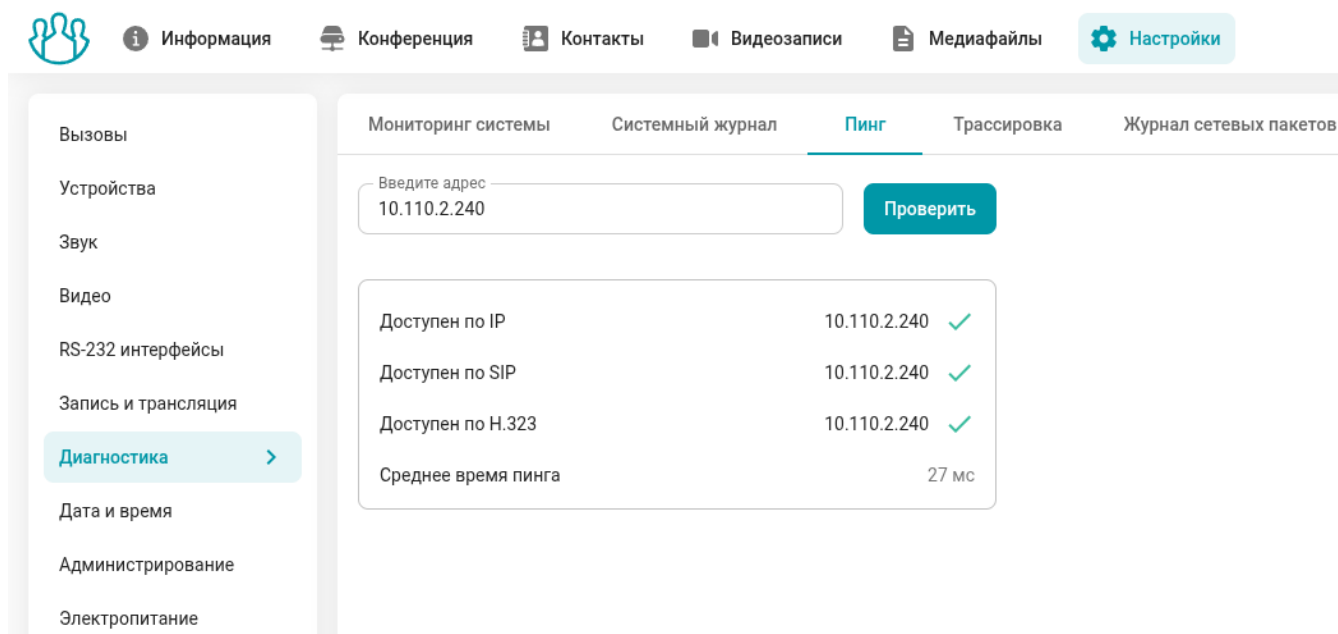
5.8. Диагностика работы

Для детального мониторинга состояния подсистем терминала и просмотра лог-файлов его работы перейдите в раздел **Диагностика**.

1. Во вкладке **Мониторинг системы** выводит детальную статистику текущего использования ресурсов в виджетах **ЦП**, **Память**, **Сеть** и **Диск** терминала TrueConf Group:



- Вкладка **Системный журнал** содержит лог-файлы терминала, которые необходимо предоставить в случае [обращения в техническую поддержку](#).
- В блоке **Пинг** вы можете узнать доступность определённого сервера ВКС по IP и протоколам SIP/H.323. Для этого укажите его IP-адрес или DNS-имя (без указания протокола, например, `video.company.com`) в поле **Введите адрес** и нажмите кнопку **Проверить**:



- Чтобы проверить маршрут прохождения пакетов до некоторого сервера или терминала, в блоке **Трассировка** укажите его IP-адрес или DNS-имя и нажмите кнопку **Проверить**.
- В блоке **Журнал сетевых пакетов** вы можете записать сетевой трафик, проходящий через терминал, и проанализировать его, например с помощью программы

[Wireshark](#). Доступно скачивание сетевого журнала по нажатию на кнопку . Также файлы записей трафика необходимо предоставить в случае [обращения в техническую поддержку](#).

6. Настройка оборудования

Выберите модели устройств в разделах, перечисленных ниже. Их названия будут отображаться в списке с пометкой в квадратных скобках, например **[USB] TrueConf**.

6.1. Мониторы

Стандартная версия TrueConf Group поддерживает вывод изображения на два монитора одновременно к разъёмам HDMI и DisplayPort. Для их настройки перейдите в раздел **Настройки → Устройства → Монитор**.

Если подключены оба монитора, в выпадающем списке **Монитор 1 (Основной)** выберите дисплей, на котором должно отображаться главное меню терминала.

При необходимости вы можете изменить разрешение основного и дополнительного (в разделе **Монитор 2**) мониторов с помощью соответствующих пунктов. Чтобы выбрать режим работы монитора (графическое разрешение и частоту кадров), используйте пункт **Режим HDMI**. Эта настройка поможет решить возможные проблемы совместимости при подключении двух мониторов с разным разрешением. В режимах до UltraHD в главном меню работает анимация фона на главном экране и размытие фона при отображении модальных окон.

В выпадающем списке **Контент** выберите, что должно выводиться на дополнительном мониторе:

- **Авто** – отображение презентации в активной конференции, или своё видео если презентация отсутствует;
- **Презентация** – демонстрируемый контент;
- **Локальное видео** – изображение с основной камеры терминала или заставка, если камера отключена;
- **Как на основном** – дублирование изображения основного монитора.

Также с помощью функции **Определить видео выходы** вы можете отобразить на подключенных к терминалу дисплеях названия видеовыходов, к которым подключены мониторы, например **HDMI-1** и **HDMI-2**, показывающие основной и дополнительный мониторы соответственно.

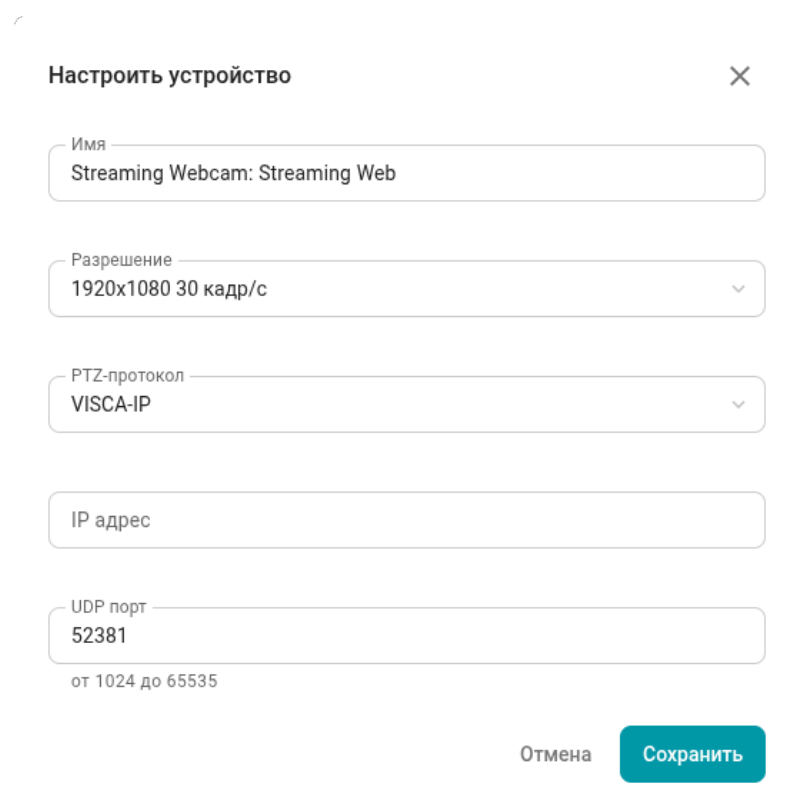
Пункт **Тест монитора** позволяет провести калибровку цветов у подключённых экранов с помощью специального изображения. Калибровочная картинка показывается только на основном мониторе.

6.2. Захват изображения

Перейдите в раздел **Настройки → Устройства → Камера** и установите настройки PTZ-камеры или других источников захвата видео:

1. Выберите нужное устройство в списке **Основная камера**, это может быть:
 - камера, подключенная по USB;
 - камера, подключенная по HDMI;
 - NDI-поток – отображаются все, которые найдены в локальной сети (то есть те же, что в разделе **Контакты → NDI**);

- RTSP-поток – отображаются имена контактов из локальной адресной книги терминала, у которых указана строка вызова RTSP. Если для контакта было указано несколько RTSP-адресов, то захватывается изображение из первого в списке. Таким образом, для вывода картинки с RTSP-потока вместо камеры нужно:
 1. создать контакт со строкой вызова RTSP;
 2. из данного контакта создать камеру, **Настройки → Устройства → Управление устройствами → Добавить устройство из адресной книги (RTSP, VNC)** ;
 3. выбрать созданное из контакта устройство в качестве основной камеры или демонстрируемого контента.
 - VNC-поток – отображаются имена контактов из локальной адресной книги терминала, у которых указана строка вызова VNC. Логика отображения такая же как и для RTSP.
2. Если выбрана камера подключенная по USB, то можно:
- изменить яркость, контрастность, насыщенность и прочие настройки захватываемого видео. Подробное описание всех параметров смотрите в пользовательской документации [TrueConf Group](#).
 - указать используемое **Разрешение** камеры.
3. Если используется PTZ-камера, перейдите в пункт **Управление устройствами** и нажмите  . Откроется окно, где вы можете:



Настроить устройство

Имя
Streaming Webcam: Streaming Web

Разрешение
1920x1080 30 кадр/с

PTZ-протокол
VISCA-IP

IP адрес

UDP порт
52381
от 1024 до 65535

Отмена Сохранить

- изменить отображаемое имя камеры;
- задать разрешение изображения;

- выбрать PTZ-протокол для управления положением камеры в зависимости от подключения:
 - управление по **RS-232** (Visca, Pelco-P, Pelco-D);
 - управление по **LAN** (Visca-IP, NDI);
 - управление по **USB** (UVC).
 - выбрать последовательный порт (порт HARDWARE встроен в терминал);
 - выбрать VISCA адрес (логический адрес камеры для управления через порт RS232).
4. В случае управления камерой по протоколу VISCA, PELCO-P или PELCO-D укажите **Адрес камеры**.
5. Терминал поддерживает управление камерой, подключенной к локальной сети, по протоколу VISCA over IP. Для отправки команд такой камере следует указать её IP-адрес в поле **VISCA IP**, по умолчанию используется порт 52381.

К терминалу TrueConf Group можно подключить дополнительные переходники с USB на RS-232 для управления несколькими камерами по протоколам VISCA, PELCO-D, PELCO-P одновременно, они будут отображаться в выпадающем списке портов.

6.3. Микрофон

Перейдите в раздел **Настройки → Устройства → Аудио**.

В выпадающем списке **Микрофон** выберите интерфейс, к которому подключен микрофон. Произнесите несколько слов, и если оборудование работоспособно и распознаётся терминалом, то индикатор в верхней части меню будет меняться в зависимости от громкости голоса.

Для проверки работы микрофона нажмите **Запустить тест**. Проверьте громкость и качество воспроизведения входного аудиосигнала через **динамики терминала**. Если параметры громкости вас не устраивают (например, звук слишком слабый), настройте громкость микрофона при помощи ползунка в верхней части экрана веб-панели.

Комплектные спикерфоны имеют встроенный эхоподавитель, поэтому для работы с ними в настройках нужно устанавливать режим программного эхоподавления в значение **Отключен**. Включение программного эхоподавления в терминале будет эффективно работать при выводе звука на телевизор или другие внешние аудиоустройства.

Для устранения эффекта эха выберите подходящий **Режим эхоподавления**:

- **Только фильтр 50Гц** – убирает низкочастотные звуки, например топот и удары по столу;
- **Полудуплексный** – эффективен если микрофон очень близко расположен к динамику;
- **Дуплексный** – основной режим работы;
- **Пользовательский** – содержит в себе параметры оптимизированные под конкретное устройство.

Включите **Управление усилением микрофона** для автоматической коррекции чувствительности микрофона. Данная настройка доступна если выбран один из режимов эхоподавления.

В случае использования усиления входного сигнала микрофона (APU) вместе с громкостью могут появляться различные помехи или искажения звучания. Рекомендуем применять данную настройку только в случае крайней необходимости.

Также, если в помещении, где используется TrueConf Group присутствует фоновый шум, активируйте **Шумоподавление**, чтобы устранить посторонние шумы и улучшить разборчивость речи. При использовании USB-спикерфона эхокомпенсатор и шумоподавление должны быть отключены, при использовании аналогового микрофона – включены. В случае если для захвата звука используется спикерфон, а для вывода – устройство, подключенное по HDMI (например, динамики ТВ-панели или монитора), аппаратный эхокомпенсатор не будет функционировать, вместо него нужно использовать программный.

Настройки аудио (шумоподавление, эхокомпенсация, громкость) сохраняются для каждого устройства индивидуально.

При использовании спикерфона Yamaha YVC-1000 для корректной работы требуется подключать его к терминалу **только** через порт USB 3.1.

6.4. Динамики

В разделе **Настройки → Устройства → Аудио** выберите динамик в пункте **Динамики**.

Вы можете выбрать устройство вывода **HDMI Out**, это позволит выводить звук на встроенные динамики подключенного устройства вывода видео (монитор или телевизор).

Для проверки воспроизведения звука нажмите **Запустить тест**. В случае успешного подключения оборудования вы должны услышать небольшой музыкальный отрывок.

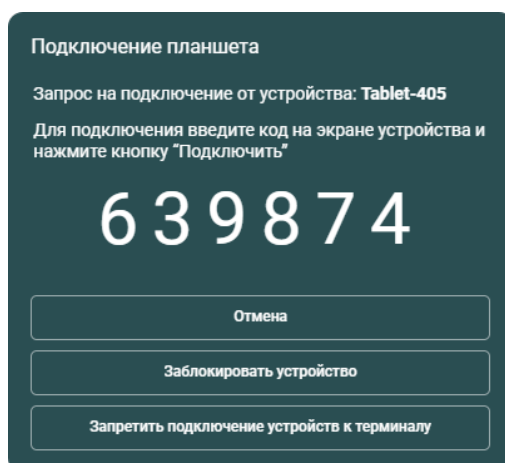
6.5. Планшет

В некоторых комплектациях TrueConf Group предоставляется настольный планшет. На устройство предустановлено специальное ПО, обычно планшет уже настроен и подключается автоматически. В случае, например, замены планшета могут потребоваться дополнительные действия по привязке планшета к терминалу.

Для подключения планшета:

1. Подключите планшет к питанию при помощи комплектного **РоЕ-инжектора**, затем при помощи **адаптера USB-RJ-45** подключите к терминалу. Подробная схема подключения указана [здесь](#).

2. На экране планшета выберите ваш терминал, адрес TrueConf Group будет выглядеть как: **"адрес_терминала":1337/tablet**.
3. При первом подключении планшета необходимо ввести код с экрана терминала.

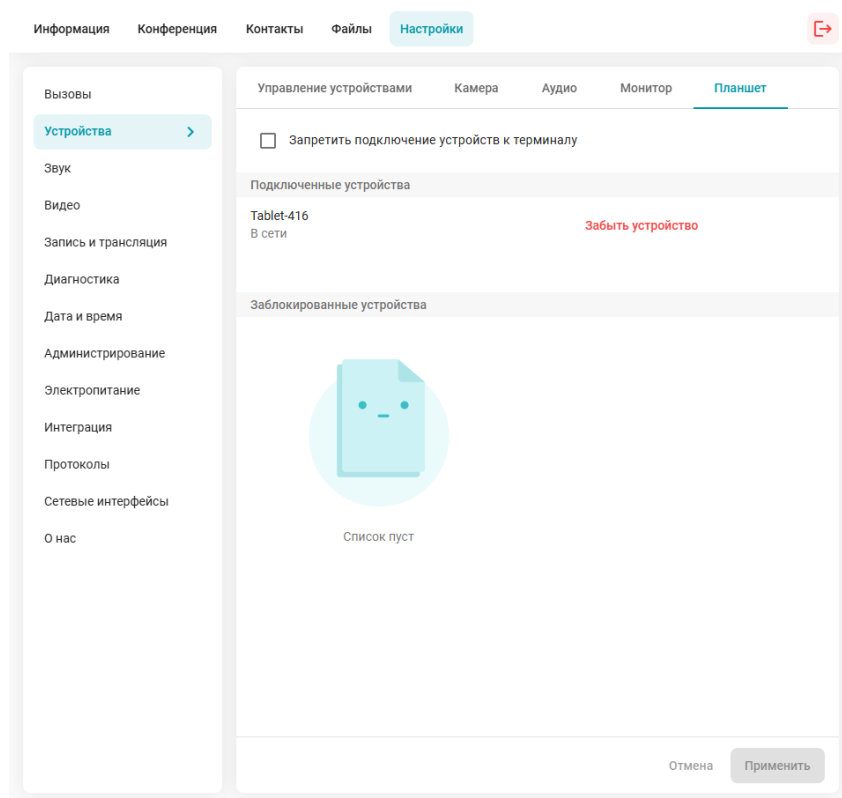


4. После авторизации планшет отображает адаптированный для сенсорного управления интерфейс.

На терминале, перейдите в раздел **Настройки →Устройства →Планшет** и активируйте настройку **Запретить подключение устройств к терминалу**. Данная настройка позволит избежать нежелательных подключений.

6.5.1. Управление подключёнными планшетами

Для управления подключёнными к терминалу планшетами перейдите в раздел **Настройки →Устройства →Планшет**.



Здесь вы можете:

- **Запретить подключение устройств к терминалу** – настройка распространяется только к новым устройствам. Вы можете активировать данный параметр после присоединения всех необходимых планшетов, чтобы избежать посторонних подключений.
- Посмотреть список **Подключенные устройства** – отображается список всех подключённых планшетов. Среди отображаемой информации находится имя устройствами время последнего подключения к терминалу. Для отключения планшета и сброса привязки нажмите **Забить устройство**.
- Посмотреть список **Заблокированные устройства**. Для блокировки нажмите **Заблокировать устройство** можно во время подключения, на экране с одноразовым кодом.

7. Настройка протоколов

7.1. Настройка SIP

Чтобы ваш терминал мог использовать протокол SIP, настройте его в разделе **Настройки → Протоколы → SIP**.

1. Включите пункт **Использовать SIP**.
2. Выберите протокол для передачи потока **демонстрируемого контента** в выпадающем списке **BFSP Транспорт: UDP** или **TCP**.
3. В выпадающем списке **SRTP кодирование** выберите, следует ли использовать шифрование по протоколу SRTP:
 - **Запрещено** – не используется;
 - **Разрешено** – использование шифрования предпочтительно, но необязательно, то есть если на стороне абонента оно отсутствует, то связь с ним будет установлена;
 - **Обязательно** – TrueConf Group не будет соединяться с абонентами, у которых отсутствует поддержка SRTP.
4. На вкладке **Регистрация** активируйте пункт **Использовать SIP-сервер**. Дополнительно, вы можете выбрать используемый **SIP транспорт**.
5. Для сохранения настроек нажмите **Применить**.

Также, вы можете настроить с какого сервера будут производиться исходящие SIP вызовы:

1. Активируйте **Использовать сервер для исходящих вызовов**.
2. Введите адрес TrueConf Server.
3. Введите имя пользователя (**TrueConf ID**) и пароль.
4. Для сохранения параметров нажмите **Применить**.

Если введенные данные верные, в блоке **Статус регистрации** надпись сменится на **Зарегистрирован**.

7.2. Настройка H.323

Для настройки протокола H.323 через главное меню терминала перейдите с помощью пульта ДУ в раздел **Настройки → Протоколы → H.323**.

1. Включите пункт **Использовать H.323**.
2. В пункте **H.235 кодирование** выберите, следует ли использовать шифрование по протоколу H.235:
 - **Запрещено** – не используется;
 - **Разрешено** – использование шифрования предпочтительно, но необязательно, то есть если на стороне абонента оно отсутствует, то связь с ним будет установлена;
 - **Обязательно** – TrueConf Group не будет соединяться с абонентами, у которых отсутствует поддержка H.235.

3. Ниже укажите **Н.323 Имя** и **Добавочный номер (Е.164)** для звонков на TrueConf Group без необходимости указывать IP-адрес терминала (иначе в качестве значения по умолчанию будет использовано название системы).

На гейткипер будут переданы все введенные поля в следующем порядке:

- Имя пользователя для авторизации.
- Добавочный номер.
- Н323 имя.
- Имя системы.

Также, вы можете воспользоваться функцией **Использовать сервер для исходящих звонков**, для этого:

1. Активируйте переключатель **Использовать сервер для исходящих звонков**.
2. Укажите **Адрес гейткипера** (при выборе его ручного ввода).
3. Введите **Логин гейткипера** и **Пароль** для авторизации (если требуются).
4. Для сохранения параметров нажмите **Применить**.

Если введенные данные верные, в блоке **Статус регистрации** надпись сменится на **Зарегистрирован**.

Если данная функция не настроена, звонки с указанием IP-адреса, не соответствующему адресу гейткипера, отправляются напрямую получателю без ARQ запроса. После настройки данной функции все звонки отправляются в виде ARQ запроса на гейткипер.

7.3. Настройка NAT

В разделе **Настройки → Протоколы → Прохождение NAT** вам доступны следующие разделы настроек:

1. **Публичный IPv4 адрес (WAN)**. Укажите публичный (внешний) IP-адрес вашего TrueConf Group, например, WAN IP роутера, к которому он подключен.
2. **Порты** с диапазоном для протоколов:
 - RTP (UDP);
 - H.245 (TCP);
 - BFCP (UDP, TCP).
3. **Н.323**:
 - Прохождение сигнализации (H.460.18);
 - Прохождения медиа (H.460.19).
4. **SIP**:
 - Использовать ICE;
 - Использовать TURN.
 - Укажите TURN сервер, имя пользователя и пароль (данные поля можно редактировать вне зависимости от состояния переключателей **Использовать ICE** и **Использовать TURN**).

При сбросе настроек TrueConf Group на заводские диапазоны портов примут стандартные для TrueConf Server значения по-умолчанию:

- RTP (UDP) – 50000-51999.
- H.245 (TCP) – 52000-52499.
- BFCP (UDP, TCP) – 52500-52999.

7.4. RTP QoS

В разделе **Настройки → Протоколы → RTP QoS** вы можете задать:

- ограничение на размер передаваемых по сети данных MTU (размер RTP пакета без учета UDP и IP заголовков);
- **QoS метод** приоритизации трафика (QoS) – **DSCP** или **IP Precedence**. Для выбранного метода доступны настройки QoS меток.

8. Подготовка к конференциям

8.1. Общие параметры видео

В разделе **Настройки → Видео → Потоки** вы можете задать следующие параметры:

1. **Битрейт по умолчанию** – количество передаваемых бит за единицу времени, характеризует качество аудио и видеопотока. Чем больше битрейт, тем лучше качество аудио и видеопотока.
2. **Слежение за шириной полосы пропускания** – мониторинг передаваемого объема данных для анализа и оптимизации используемого сетевого канала.
3. **Адаптивное управление полосой** – адаптивное управление качеством видео в зависимости от ширины канала связи.
4. **Восстановление потерянных пакетов** – автоматическое восстановление потерянных пакетов. Это поможет при звонках по протоколу SIP в ситуациях, когда в сети есть регулярные потери, не связанные с переполнением каналов передачи данных на маршруте. Позволяет восстановить до 10% потерянных пакетов (технология TrueConf FEC), и до 5% без перезапросов и временных ухудшений качества изображения.
5. Качество кодирования основного (видео) и дополнительного (презентация) потоков: в зависимости от выбранного профиля выбирается баланс между частотой кадров и разрешением изображения. Описание профилей:
 - **Профиль основного канала:**
 - **По умолчанию** – профиль выбирается системой автоматически исходя из текущих условий связи и типа видеоданных.
 - **Баланс** – сбалансированный профиль, который стремится максимально долго сохранять комфортное разрешение и частоту кадров при высоком визуальном качестве.
 - **Детализация** – оптимизирован для максимального разрешения за счёт снижения частоты кадров.
 - **Движение** – предназначен для видео с большой динамикой, требует высокий битрейт для сохранения высокого разрешения.
 - **Диктор** – оптимизирован для высококачественной передачи с минимальным движением в кадре, используется в специализированных сценариях.
 - **Профили презентации (H.239/BFSP) :**
 - **По умолчанию** – профиль выбирается системой автоматически.
 - **Баланс** – поддерживает комфортное качество с умеренной частотой кадров и разрешением.
 - **Детализация** – максимальное разрешение с пониженной частотой кадров.
 - **Видеофильм** – оптимизирован для динамичных видеопотоков с высоким битрейтом и разрешением.

- **Документы** – оптимизирован для длительной трансляции статичных изображений с максимально высоким разрешением при минимальном битрейте.

6. **Ширина полосы второго канала** - процент ширины канала, выделяемый дополнительному потоку (для трансляции контента), величина битрейта отделяемого от основного видеопотока для трансляции презентации. В таком случае общая пропускная способность разделяется между основным видеопотоком и потоком презентации.

8.2. Настройки раскладок

Чтобы настроить параметры формирования раскладки, перейдите в раздел **Настройки → Видео → Раскладка**, где вы сможете:

- в пункте **Свое видео** настроить, будете ли вы во время звонка видеть изображение с собственной камеры:
 - **Скрывать** - скрывается видео из раскладки, но временно отображается при начале управления камерой;
 - **Показывать** - всегда отображается видео в раскладке;
 - **Никогда не показывать** - полностью скрывается видео из раскладки, не отображается при управлении камерой.
- включить отображение индикатора уровня громкости микрофона в видеоокнах участников;
- выбрать режим масштабирования видео на экране монитора:
 - **Авто** – автоматическое масштабирование окон разного размера;
 - **По размеру видео** – масштабирует отображаемую раскладку с сохранением пропорций так, чтобы картинка целиком поместилась на экран;
 - **Подогнать под окно** – отображает раскладку таким образом, чтобы изображение на экране заполняло экран.
- включить **режим раскладки с перекрытием**, при котором одно из видеоокон разворачивается на весь экран конференции, а слоты других участников размещаются поверх него. А ниже – настроить **Коэффициент перекрытия**.

Схемы раскладок, которые формируются на TrueConf Group, смотрите в разделе [пользовательской документации "Управление раскладками"](#).

8.3. Настройки вызовов

В разделе **Настройки → Вызовы → Настройки вызовов** вы можете задать общие параметры работы с видеозвонками:

1. Разрешить использование протоколов SIP и H.323.
2. Очередность используемых протоколов при совершении вызова.
3. Разрешение на удалённое управление подключенной к TrueConf Group камерой.
4. Передачу презентации в конференцию по кнопке или сразу при подключении источника.

В меню **Настройки → Вызовы → Прием вызовов** вы можете задать особые параметры приёма входящих вызовов:

1. Параметры приёма первого входящего вызова "точка - точка":
 - **Автоматически** - автоматическое принятие вызова;
 - **Спрашивать пользователя** - пользователь принимает решение принять или отклонить вызов;
 - **Не беспокоить** - автоматическое отклонение вызова.
2. **Принимать вызовы во время звонка** – **Автоматически**, **Спрашивать пользователя** или **Не беспокоить**.

Пункт **Принимать вызовы во время звонка** доступен только при работе встроенного MCU.

3. Отключение микрофона и камеры терминала при входящем вызове.
4. Приём вызовов только от контактов из [адресной книги](#).
5. Защиту от спама – автоматически отклоняет спам-звонки по SIP и H.323 протоколам. Данный параметр может быть полезен при работе в открытой сети с белым публичным IP-адресом, поскольку на стандартные SIP и H.323 порты могут часто поступать "звонки" от различных программ-сканеров, которые занимаются поиском уязвимостей в IP-телефонии.
6. Блокировку входящих SIP-вызовов (является более жестким ограничением чем защита от спама).
7. Блокировку всех входящих звонков, если на терминале запущена [запись](#) или [трансляция](#).

8.4. Активация функции MCU

По умолчанию TrueConf Group работает в режиме **точка-точка**, когда видеосвязь устанавливается в полнодуплексном режиме, что позволяет двум абонентам одновременно видеть и слышать друг друга. Если же во время звонка на терминал позвонит ещё один пользователь, то он не сможет подключиться и увидит сообщение, что устройство занято.

В некоторых комплектациях доступна опция встроенного MCU (недоступно для версии TrueConf Group Silent). Она позволяет при работе TrueConf Group переводить видеозвонок в режим групповой конференции. Тогда звонящие на терминал пользователи автоматически добавляются в идущую на нём конференцию (в пределах доступного в соответствии с лицензией лимита подключений).

Чтобы активировать данную функцию:

1. Перейдите в раздел **Настройки → Вызовы → MCU**.
2. Включите настройку **Использовать MCU**.
3. Если вы не хотите, чтобы в раскладке автоматически создавалось новое видеоокно для транслируемых участниками в отдельном окне [презентации](#) или [рабочего стола](#), активируйте параметр **Запретить прием презентаций**.

Запрет приема презентации не позволяет удаленным участникам начать передачу контента по протоколам BFCP и H.239

4. При необходимости включите отображение индикатора громкости на каждом видеоокне.

5. Укажите **Режим микширования** видеопотоков:

- **Видеоурок** – подключенные участники видят только ведущего, в качестве которого выступает терминал, но все друг друга слышат;
- **Все на экране** – все участники конференции видят и слышат друг друга;
- **Активация по голосу** – все участники получают раскладку как в режиме "все на экране", но в приоритетном видеоокне будет отображаться активный говорящий.

8.5. Выбор кодеков

Список всех поддерживаемых терминалом кодеков смотрите в разделе ["Поддерживаемые протоколы и кодеки"](#).

Перейдите в раздел **Настройки → Видео → Кодеки** и оставьте там включёнными только те видеокодеки, которые поддерживаются всеми устройствами, участвующими в конференции.

То же самое сделайте с аудиокодеками в разделе **Настройки → Звук**.

8.6. Настройка трансляций

Чтобы наблюдать за ходом конференции могло много людей, не обязательно подключать их всех в качестве участников. Вы можете настроить трансляцию конференции на сервисы потокового вещания по протоколам RTMP, SAP, а также в локальной сети по протоколу NDI:

1. Перейдите в раздел **Настройки → Запись и трансляция** TrueConf Group.
2. Для настройки RTMP-трансляции перейдите в пункт меню **RTMP трансляция** и задайте необходимые параметры: хост сервер, RTMP-приложение, название/ключ потока, имя пользователя и пароль. Также, вы можете настроить задержку, автоматизировать запуск и завершении трансляции RTMP.
3. Для настройки вещания по протоколу SAP перейдите в меню **SAP трансляция**. Вы сможете указать адрес и порт вещания, включить автоматический запуск и завершение трансляции.
4. Чтобы транслировать мероприятие по протоколу NDI, перейдите в меню **NDI трансляция** и укажите имя потока.

Трансляция по протоколу NDI идет в режиме NDI High Bandwidth, в разрешении FullHD с частотой 30 кадров в секунду и требует сетевого канала с пропускной способностью 1Гбит/с.

Для любого из методов трансляции вы можете настроить автоматический старт и остановку вещания при начале и завершении сеанса связи соответственно.

8.7. Запись

В разделе **Настройки → Запись и трансляция → Текущее состояние** можно посмотреть информацию о свободной памяти для сохранения записей, в том числе доступное количество часов для записи.

Чтобы настроить запись, перейдите в раздел **Настройки → Запись и трансляция → Запись на диск**. Если включить пункт **Циклическая запись**, то после исчерпания места новые файлы записей будут сохраняться вместо самых старых. Процесс записи будет непрерывным и вам не нужно будет заботиться о том, сколько места осталось на диске.

Включение параметра **Включать запись автоматически** активирует автоматическое начало записи видеозвонка при его старте. Соответственно, параметр **Выключать запись автоматически** отвечает за автоматическое окончание процесса записи при завершении звонка.

При активации функции **Экономия места** уменьшается на ~40% битрейт видео в сохраняемой записи. Соответственно уменьшается размер итогового файла ценой снижения качества видео.

В меню **Настройки → Запись и трансляция → Раскладки** вы можете указать:

1. Раскладку, которая будет записываться: видеоокна всех участников в соответствии с [выбранной раскладкой](#), только входящие видеопотоки, только исходящее видео, или динамическая раскладка с активацией по голосу.
2. Запись [презентации](#): отключена, вместе с остальными видеоокнами в отдельном окне, или на весь экран вместо всех видеоокон.
3. Разрешение видео в записи.

Подробнее о работе с видеозаписями написано в [соответствующем разделе](#).

8.8. Загрузка презентаций

В разделе **Медиафайлы** можно предварительно перед началом мероприятия загрузить презентации. Нажмите **Загрузить файлы** и выберите необходимые файлы ([поддерживаемые форматы](#)) с устройства.

8.9. Назначение пресетов PTZ-камеры

В терминале можно создавать ракурсы – по структуре это "контейнер" для камеры и пресета. Поддерживается создание ракурсов для нескольких камер и переключение между ними одним кликом. При выборе ракурса PTZ камера будет менять свое положение в соответствии с настроенным пресетом. Номер пресета PTZ-камеры выбирается автоматически и в общем случае не совпадает с номером ракурса.

Для создания ракурса:

1. Перейдите на вкладку **Конференция** и выберите экран **Своя камера**.
2. В разделе **Ракурсы** нажмите **Выбрать**.
3. Нажмите **Создать новый ракурс**.
4. Выберите положение камеры, введите **Название**.

При необходимости, укажите клавишу в пункте **Быстрый набор** для быстрого переключения пресетов с помощью [пульта управления](#).

5. Нажмите **Создать**.

Поддержано создание до 16 пресетов на одну PTZ-камеру.

9. Интеграция со службами

TrueConf Group поддерживает интеграцию с рядом служб и предоставляет дополнительные возможности при подключении к экосистеме Труконф.

9.1. TrueConf Server

При интеграции с TrueConf Server вы сможете загрузить в [адресную книгу TrueConf Group](#) корпоративный справочник контактов и запланированные конференции указанного пользователя сервера видеосвязи. В том числе с помощью TrueConf Calendar Connector и MS Exchange.

1. Перейдите в раздел **Настройки → Интеграция → TrueConf Server**.
2. Активируйте пункт **Использовать TrueConf Server**.
3. В полях для подключения к серверу видеосвязи укажите:
 - сервер (IP или доменное имя);
 - TrueConf ID (имя пользователя), от чьего имени следует загрузить адресную книгу;
 - пароль пользователя;
 - интервал проверки - промежуток времени для синхронизации конференций и контактов с TrueConf Server.
4. Для применения изменений нажмите **Синхронизировать** в пункте **Конференции и контакты**.

После этого в раздел **Контакты → TrueConf Server** терминала будет загружена адресная книга указанного пользователя.

При отключении синхронизации контакты, загруженные с TrueConf Server, удаляются из адресной книги терминала. Для их восстановления следует снова активировать синхронизацию и обновить адресную книгу.

9.2. TrueConf MCU

Интеграция с микширующим сервером видеоконференцсвязи TrueConf MCU позволяет отображать на [главном экране](#) запланированные конференции, а также загрузить в [адресную книгу TrueConf Group](#) список контактов из MCU.

Для этого:

1. Перейдите в раздел **Настройки → Интеграция → TrueConf MCU**.
2. Активируйте пункт **Использовать TrueConf MCU**.
3. В полях соединения с TrueConf MCU укажите:
 - сервер (IP или доменное имя);
 - имя и пароль пользователя, чтобы терминал мог подключиться по ним и скачать адресную книгу.
4. Для применения изменений нажмите **Синхронизировать** в пункте **Контакты**.

При отключении синхронизации запланированные конференции и контакты, загруженные с TrueConf MCU, удаляются из адресной книги терминала. Для их появления следует снова активировать синхронизацию и обновить адресную книгу.

9.3. Электронная почта (email)

Интеграция с сервисом электронной почты позволяет получать на TrueConf Group приглашения в конференции или SIP звонки, важно чтобы они отправлялись в формате iCalendar (то есть .ics) и полем LOCATION, в котором указан URI для подключения или вызова соответственно. Приглашения отображаются [в календаре на экране устройства](#).

Сначала нужно настроить получение писем приглашений:

1. С помощью пульта перейдите в раздел **Настройки → Интеграция → Email**.
2. Активируйте пункт **Использовать Email**.
3. В полях соединения с почтовым сервисом укажите:
 - адрес почтового сервиса;
 - email-адрес почтового ящика, на который будут приходить приглашения терминала в конференции;
 - имя пользователя (логин) и пароль от почтового ящика;
 - протокол, по которому терминал должен получать письма с почтового сервиса (для корректной работы могут потребоваться дополнительные настройки на стороне сервиса);
 - интервал проверки наличия новых приглашений на почте.

После первого успешного получения писем с указанного выше почтового ящика вы увидите список предстоящих мероприятий в [календаре TrueConf Group](#).

9.4. LDAP

Терминал TrueConf Group позволяет использовать службу каталогов **LDAP**. Чтобы настроить интеграцию с сервером **LDAP**, перейдите в раздел **Настройки → Интеграция → LDAP**:

1. Активируйте пункт **Использовать LDAP**.
2. Выберите **Интервал синхронизации**.
3. В полях для подключения к LDAP серверу видеосвязи укажите:
 - имя хоста, порт и домен;
 - метод аутентификации;
 - основное характерное имя (DN);
 - имя и пароль пользователя.
4. Для применения изменений нажмите **Синхронизировать** в пункте **Контакты**.

После успешного подключения к LDAP вам будут доступны вкладки **Схема пользователей** и **Схема групп**, где в полях можно указать необходимые параметры. По умолчанию схема групп соответствует стандарту ITU-T H.350. Содержимое полей зависит от используемых параметров в вашем LDAP сервере.

10. Управление звонками через веб-интерфейс

Для доступа к журналу вызовов и параметрам активного сеанса видеосвязи перейдите на вкладку **Конференция**.

В зависимости от параметров сети, связывающий терминал с вашим устройством, изображение с камеры и текущая картинка конференции могут обновляться с некоторой задержкой.

Если отображаемое в панели управления [изображение с PTZ-камеры двигается](#) рывками или [раскладка меняется](#) не сразу, это ещё не означает неполадки в работе системы. Скорее всего, на экранах устройств, участвующих в конференции, всё происходит как надо.

Превью в веб-интерфейсе отображаются с частотой не более 5 кадров в секунду, это сделано для уменьшения нагрузки на сетевые ресурсы.

10.1. Смена устройств

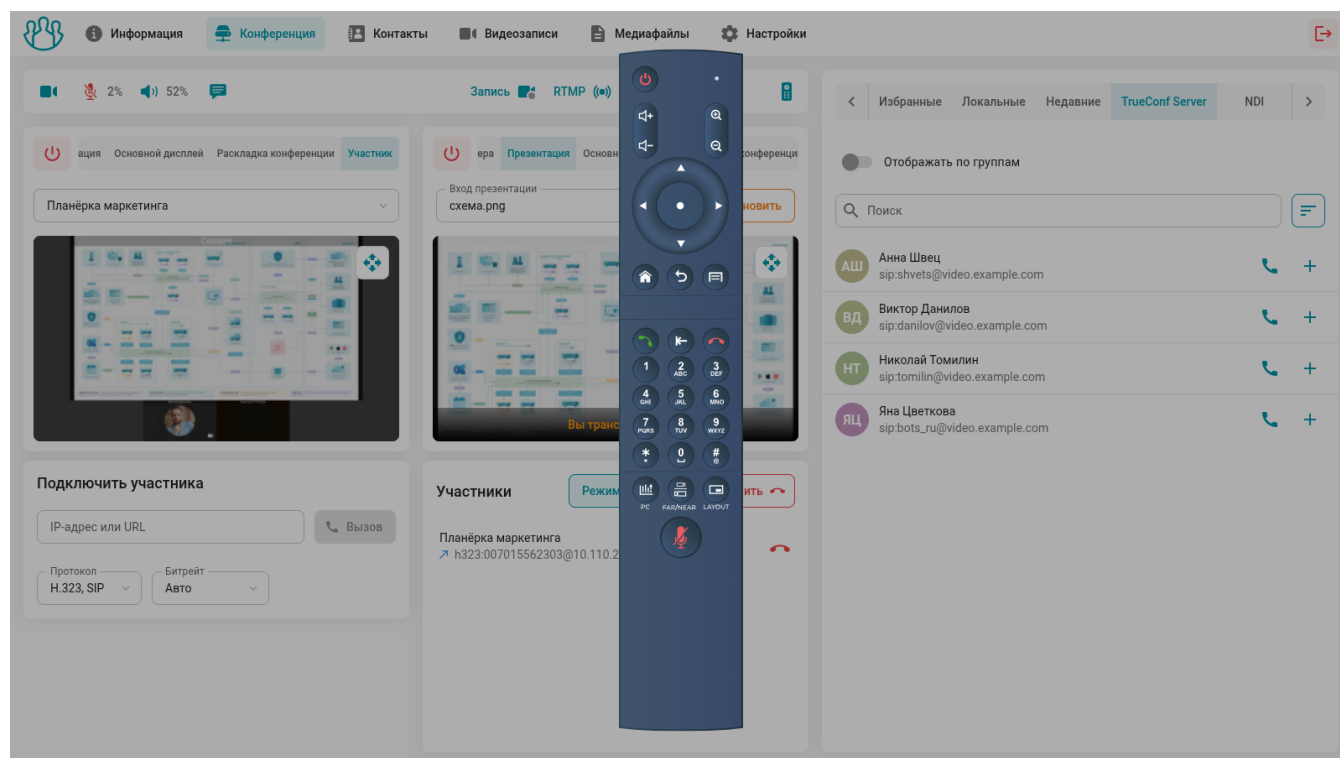
Во время сеанса связи вы можете "на лету" менять устройство для передачи в раскладку видео с TrueConf Group. Для этого перейдите на вкладку **Конференция → Своя камера**, в выпадающем списке **Основная камера** выберите устройство захвата видео. При этом можно указать как другую подключенную к терминалу веб-камеру, так и один из входов карты захвата. Также смена устройства возможна путём [переключения ракурсов](#).

Чтобы изменить используемые терминалом микрофон или динамики, перейдите в раздел **Настройки → Устройства → Аудио** и выберите нужные устройства.

10.2. Экранный пульт управления

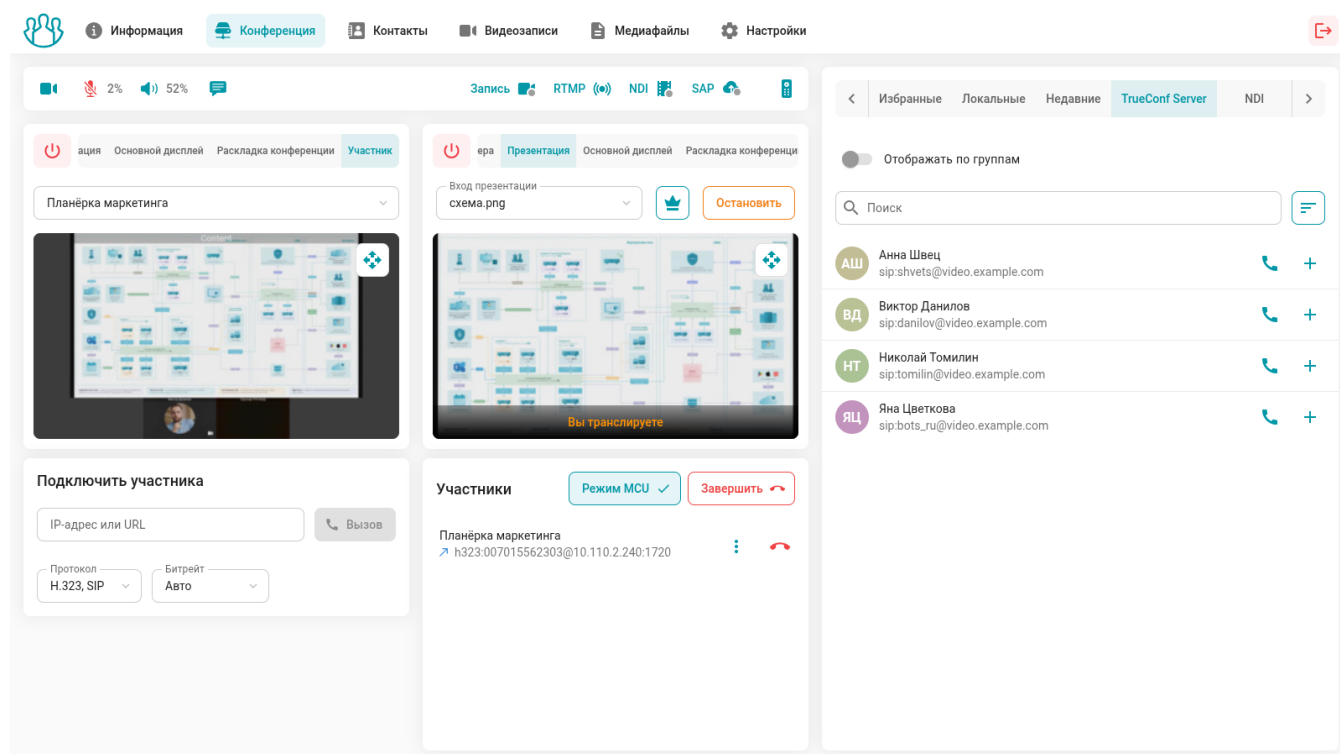
В панели управления полностью реализован функционал пульта управления терминала с помощью его встроенной эмуляции. Это может быть полезно, например, при использовании веб-интерфейса с мобильного устройства.

Чтобы открыть экранный пульт управления, нажмите кнопку  на панели управления оборудованием конференции в разделе **Конференция**. Управляйте всеми функциями аналогично настоящему пульту, описанному в [разделе "Управление терминалом TrueConf Group"](#):



10.3. Настройка камеры

В верхней части страницы находятся два блока для вывода изображений:



В каждом из них вы можете выбрать тип отображаемого контента:

- **Своя камера** – просмотр изображения с подключенной к TrueConf Group камеры (селфвью). При этом будет доступно [управление ею \(для совместимых PTZ-камер\)](#). Вы можете выбрать свою камеру как приоритетное окно в раскладке нажав ;
- **Презентация** – предпросмотр подготовленного для [демонстрации контента](#). Презентацию можно назначить приоритетным окном в раскладке нажав .

- **Основной дисплей** – отображение раскладки, которая выводится на подключенный к терминалу дисплей, и управление передачей видео с камеры терминала;
- **Раскладка конференции** – выбор текущей раскладки и [управление настройками микширования](#) для групповой конференции (доступно только при активации [функции MCU](#); в случае отсутствия MCU в раскладке конференции будет отображаться видео с подключенной камеры);
- **Участник** – вывод видео от выбранного участника и [управление его PTZ-камерой](#).

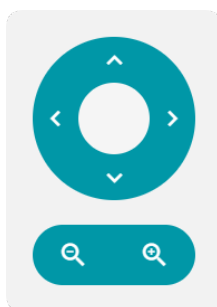
В случае необходимости вы можете отключить отображение видеоокна в веб-интерфейсе нажав на . При этом в раскладке это окно будет продолжать отображаться.

10.3.1. Управление PTZ-камерами

10.3.1.1. Подключенной к терминалу камерой

Также, в этом разделе вы можете управлять подключенной к терминалу PTZ-камерой и настроить для неё пресеты:

1. Выберите PTZ-камеру в выпадающем списке **Основная камера**.
2. Нажмите кнопку управления камерой .
3. Откроется панель управления, где с помощью соответствующих кнопок вы сможете настроить положение камеры и масштабирование изображения, например:



Для управления PTZ-камерой не забудьте указать корректный метод в меню [Настройки → Устройства → Камера](#) терминала или его веб-интерфейса.

Чтобы во время сеанса видеосвязи использовать сохранённые позиции камеры:

1. В этом же разделе, справа от выпадающего списка **Основная камера** нажмите **Выбрать**
2. Выберите ракурс в открывшемся окне, нажав на него.

Как установить пронумерованные ракурсы PTZ-камеры, читайте в части ["Подготовка к конференциям"](#).

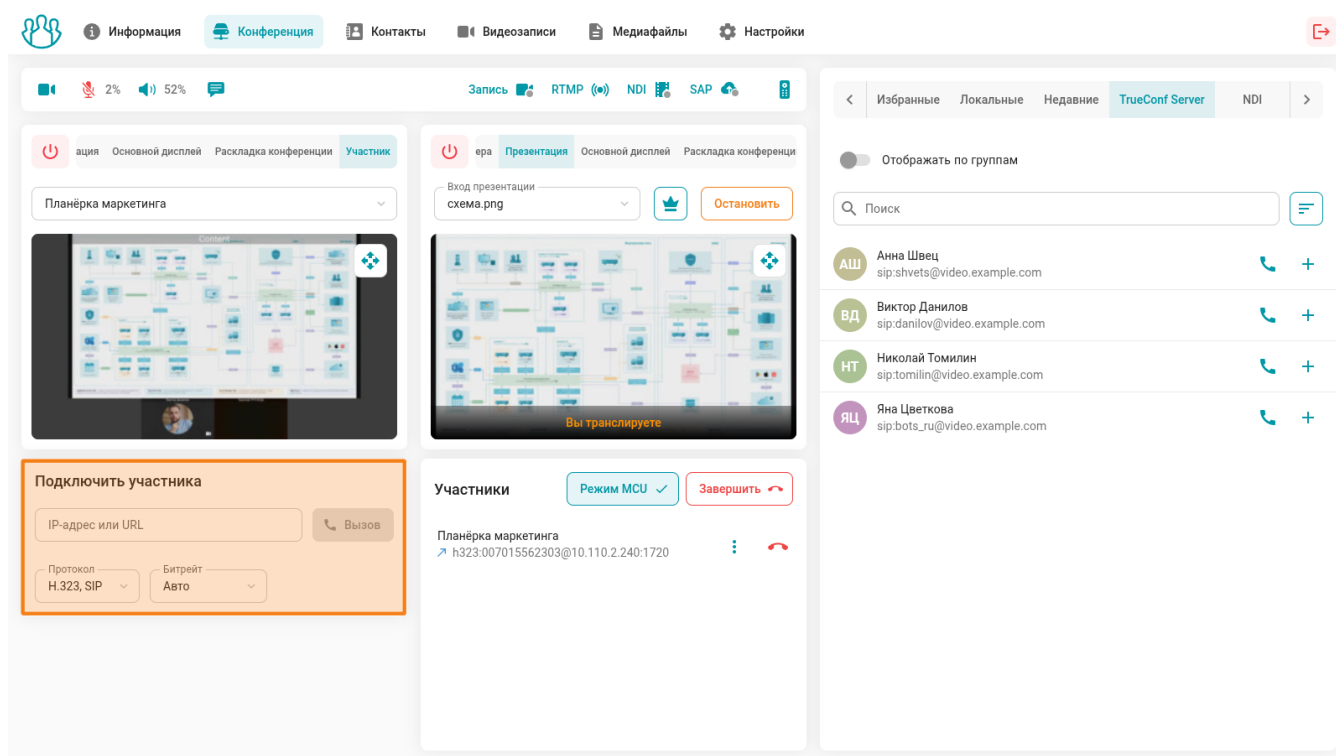
10.3.1.2. Камера собеседника

На вкладке **Конференция** перейдите на экран **Участник**, выберите пользователя из выпадающего списка и нажмите . После этого управляйте ей так же, как было описано [выше](#). Сохранение пресетов для удалённых PTZ-камер недоступно.

10.4. Вызов абонента

Для вызова абонента, в том числе для присоединения его к уже идущей групповой конференции, в блоке **Подключить участника** напишите его IP-адрес и URL, выберите протокол и нажмите кнопку **Вызов**. В блоке **Участники** вы можете добавить участников из [адресной книги](#).

Поддерживаются вызовы по https-ссылкам вида `https://адрес_сервера/c/id_конференции`, например `https://video.example.com/c/65184454`.



Справа находится область со списками контактов из адресной книги. Выберите необходимого абонента и нажмите . Также вы можете вызвать абонента перетаскиванием его из списка контактов в блок **Участники** с помощью **Drag-n-Drop**.

10.5. Демонстрация контента

Терминал позволяет просматривать презентационные материалы вне сеанса видеосвязи. В сеансе видео связи доступен выбор из двух опций поведения:

- Передавать по кнопке - на экране терминала появится новое видеоокно с предпросмотром выбранного контента для подтверждения;
- Передавать по подключению - демонстрация контента в конференцию начинается сразу.

TrueConf Group поддерживает:

- передачу контента с устройств, подключённых по кабелю HDMI (доступно не во всех комплектациях);
- демонстрацию с внешнего USB-накопителя и внутреннего хранилища изображений в форматах PNG, JPG, TIFF, документов PDF, видео MKV, MP4, TS;
- показ контента со второй подключенной к терминалу веб-камеры. Например, если для передачи видео из переговорной используется подключенная по USB PTZ-камера, а для захвата контента вы подключили ещё и ноутбук через карту захвата по HDMI;
- передачу NDI потока, доступного в локальной сети (обнаруживаются автоматически);
- демонстрацию RTSP или VNC потока – в списке отображаются настроенные потоки.

Для передачи RTSP или VNC потоков надо предварительно их добавить в адресную книгу, как показано в [руководстве оператора](#), затем создать устройство в разделе **Настройки → Устройства → Управление устройствами**.

Чтобы передавать в конференцию документ PDF, изображение, видеофайл или захватываемый по HDMI контент:

1. В списке над одним из блоков для вывода изображений выберите пункт **Презентация**.
2. В появившемся списке **Вход презентации** укажите источник контента:
 - чтобы выбрать загруженный ранее на терминал файл, в списке выберите пункт **Загруженные файлы**;
 - для загрузки нового файла нажмите кнопку **Загрузить**;
 - для трансляции контента с подключенного к карте захвата источника выберите один из HDMI-входов;
 - чтобы передать RTSP или VNC поток, выберите соответствующий вариант в выпадающем списке **Вход презентации** (он формируется из списка разрешенных устройств);
 - для передачи доступного в сети NDI потока выберите его из списка, который будет формироваться автоматически;
 - для показа контента с дополнительной камеры выберите её из списка.

В случае если подключено несколько камер, указать, какую из них использовать для передачи видео, вы можете при [настройке устройств захвата изображения](#). Тогда любую из оставшихся можно будет выбрать для показа контента.

Теперь вы можете начать показ выбранного контента своим собеседникам, нажав кнопку **Начать показ**. Если в настройках вызовов была выбрана отправка презентации при подключении источника, то показ начнётся сразу после выбора контента.

Чтобы масштабировать передаваемое изображение или документ и перемещаться по нему, нажмите кнопку  в окне предпросмотра. В открывшейся панели управления вы сможете масштабировать и перемещать изображение с помощью соответствующих кнопок.

10.6. Переключение раскладок

В режиме групповой конференции вы можете управлять раскладками видеоокон её участников. Для этого в [блоке вывода изображения](#) выберите вкладку **Основной дисплей** или **Раскладка конференции**, затем в выпадающем списке **Тип раскладки** выберите желаемую схему раскладок.

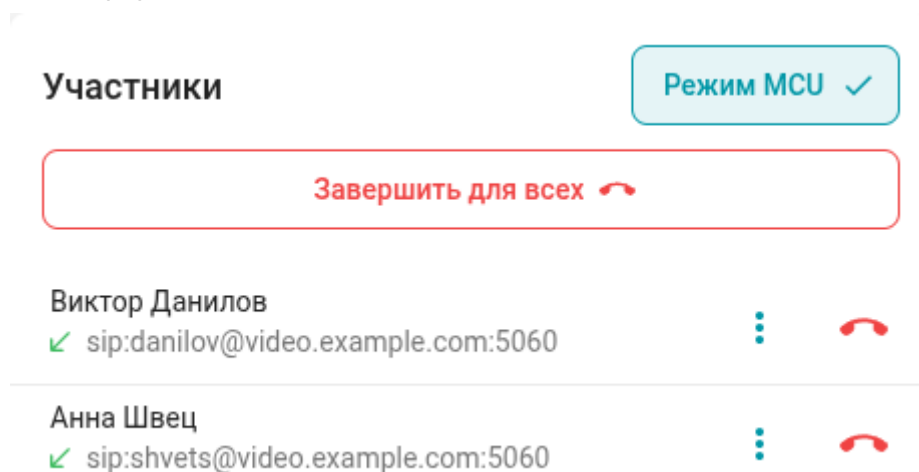
10.7. Управление параметрами микширования

При использовании [функции MCU](#) вы можете "на лету" во время видеозвонка изменять параметры микширования видеопотоков. Для этого в одном из [блоков вывода изображений](#) выберите вкладку **Раскладка конференции**. В верхней части блока появится кнопка **Настройки MCU**, где вы можете:

- включить использование MCU;
- управлять отображением индикаторов громкости в видеоокнах участников;
- изменить режим микширования:
 - **Видеоурок**;
 - **Все на экране**;
 - **Активация по голосу**.

10.8. Список участников

Вы можете просмотреть список подключенных к терминалу абонентов в блоке **Участники** на вкладке **Конференция**. Для завершения связи со всеми участниками используйте кнопку **Завершить для всех**. Тут же вы можете отключить использование функции MCU, если она была активирована ранее. В таком случае область для добавления новых пользователей в конференцию станет неактивной.



Для каждого из участников видеосвязи отображается:

- его отображаемое имя;
- направление вызова (входящий/исходящий) с помощью стрелочки;
- адрес, может быть SIP, H.323, RTSP, VNC, NDI;
- кнопка отключения участника от конференции.
- иконка  если участник отображается в приоритетном видеоокне в раскладке;
- по нажатию  откроется блок кнопок для управления участником:

-  Информация о подключении
-  DTMF набор
-  Сохранить контакт
-  Добавить адрес контакту

10.9. DTMF набор

После нажатия  **DTMF набор** откроется окно, где вы можете набрать команду с помощью открывшейся цифровой клавиатуры:



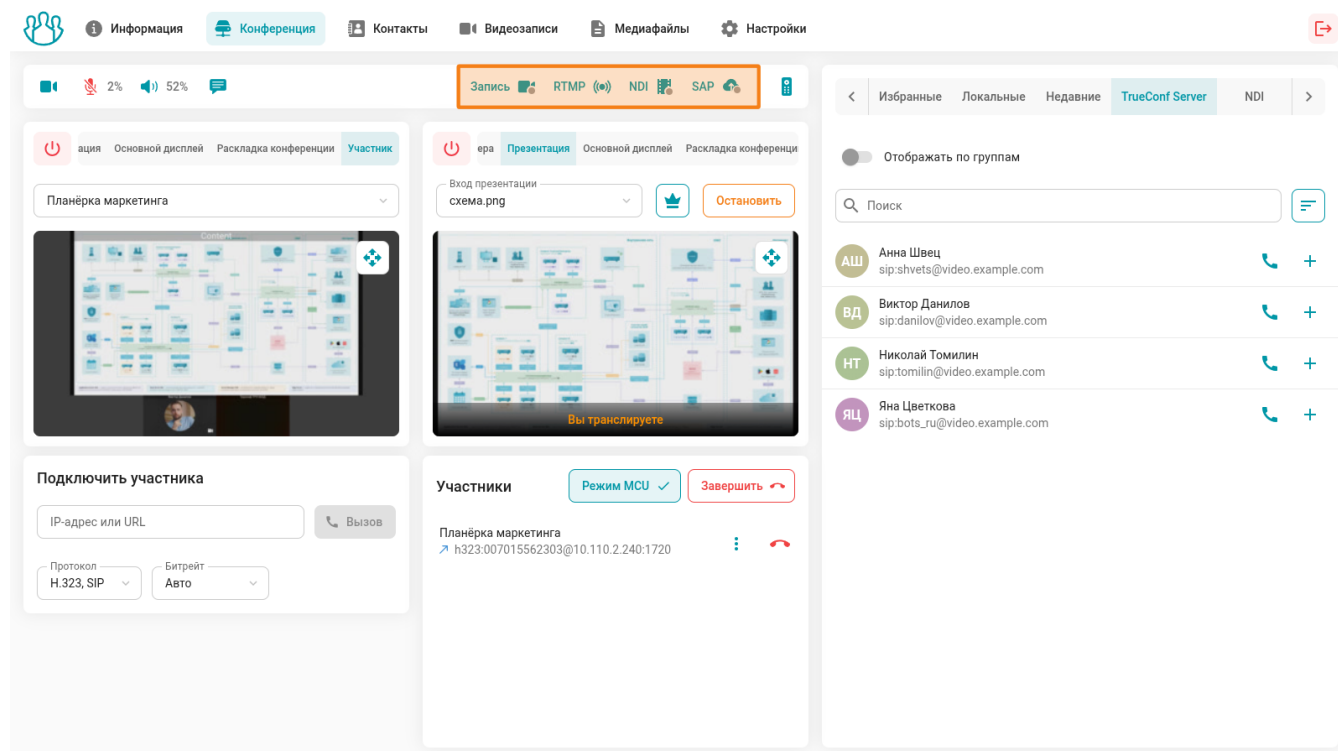
Для просмотра подробной информации о подключении с абонентом нажмите на кнопку **Информация о подключении** в том же меню. Откроется окно **Информация о подключении** с подробными данными об используемых в соединении протоколах, а также о входящих и исходящих видео и аудиопотоках.

В любой момент во время конференции вы можете вручную назначить [приоритетное видеоокно раскладки](#) определённому участнику. Для этого нажмите по .

Чтобы отключить определённого участника от видеозвонка, нажмите кнопку .

10.10. Запись и трансляция

В верхней части страницы **Конференция** находится блок кнопок для управления записью и трансляциями:



С их помощью вы можете начать или остановить запись видео или его вещание по протоколам RTMP, NDI, SAP. При этом активны будут только те способы трансляции, которые были заранее [настроены с пульта управления](#) или в меню **Настройки → Запись и трансляция** веб-интерфейса.

Вы можете запустить запись или трансляцию не только во время сеанса видеосвязи, но и вне звонка. Также есть возможность транслировать видео с подключенной к терминалу камеры, например, для предварительного тестирования качества видео и аудио.

11. Видеозаписи

На вкладке **Видеозаписи** хранятся записи конференций с краткой информацией о каждой из них: датой создания файла, длительностью и размером.

11.1. Просмотр видеозаписей

Для просмотра записи звонка нажмите по строке с необходимой записью. Можно запустить запись как завершившегося звонка, так и ещё идущего.

Во время проигрывания видео вы можете вынести проигрыватель в отдельное окно нажав  в окне видеоплеера, чтобы одновременно продолжить пользоваться панелью управления. Также доступно увеличение скорости просмотра видео по нажатию .

При воспроизведении видео используется технология HLS (HTTP Live Streaming), это позволяет просматривать видеозапись любого размера без длительного ожидания.

11.2. Управление списком записей

Чтобы скачать или удалить запись, используйте соответственно кнопки  и .

Со списком доступны и групповые операции: вы можете отметить флажками несколько записей и скачать их все сразу или удалить с помощью соответствующих кнопок над списком.

О том, как настроить запись конференций, читайте [в части "Подготовка к конференциям"](#).

12. Управление терминалом через RS232 и API

Терминал TrueConf Group предоставляет возможность управления не только с помощью пульта и веб-интерфейса, но и с помощью текстовых команд (Command Line Interface) по физическому порту **RS-232**, с помощью адаптера USB - RS-232 (например, если встроенный занят PTZ-камерой), удалённо по протоколу **SSH**.

Данная возможность также позволяет легко интегрировать TrueConf Group в системы управления переговорными комнатами (например, [TrueConf Coordinator](#)), и вывести в интерфейс планшета кнопки для контроля терминала.

12.1. RS-232

Вы можете использовать порт RS-232 или адаптер USB - RS-232 для передачи команд управления на терминал, для этого:

1. В панели управления кодеком перейдите в раздел **RS-232 интерфейсы**, во вкладке **Общее** задайте пароль для подключения к RS-232 API, или оставьте по умолчанию.
2. Подключите компьютер к кодеку кабелем RS-232.
3. Перейдите во вкладку **HARDWARE** (или **USB 1** если используете адаптер USB - RS-232), выберите в выпадающем списке **Назначение** параметр **RS-232 API** и настройте параметры порта:

Общее **HARDWARE**

Настройте встроенный последовательный порт

Назначение
RS-232 API

Скорость (бит/с)
115200

Биты данных
8

Четность
Пробел

Стоповые биты
2

Управление потоком
Xon / Xoff

Восстановить значения по умолчанию

- **Скорость (бит/с)** - количество бит, которые передаются за 1 секунду (бит/с) или количество изменений сигнала в секунду.
- **Биты данных** - количество бит, которые кодирует один переданный символ (буквы, цифры и прочее).

- **Четность** - метод обнаружения ошибок при передаче данных путем добавления дополнительного бита к каждой единице данных.
 - **Нет** - значение по умолчанию, дополнительный бит не добавляется.
 - **Чет** - определяется количество всех битов 1 в каждом символе и при необходимости добавляется дополнительный бит 1 или 0 чтобы суммарное их количество стало четным.
 - **Нечет** - определяется количество всех 1 в каждом символе и при необходимости добавляется дополнительный бит 1 или 0 чтобы суммарное их количество стало нечетным.
 - **Маркер** - к каждому символу добавляется дополнительный бит 1.
 - **Пробел** - к каждому символу добавляется дополнительный бит 0.
- **Стоповые биты** - дополнительный бит, который сигнализирует, где кончается один символ и начинается следующий. Чем больше стоповых битов, тем "длиннее пауза" между символами.
- **Управление потоком** - вид управления потоками данных, который позволяет остановить и возобновить передачу данных, если принимающее устройство не успевает обрабатывать информацию.
 - **Нет** - значение по умолчанию, управление потоком отключено.
 - **Xon / Xoff** - программный вид управления при котором устройство шлет специальные символы Xoff (Ctrl+S, код 0x13) и Xon (Ctrl+Q, код 0x11).
 - **Аппаратное** - аппаратный вид управления, использующий дополнительные контакты в разъёме. При управлении с помощью RS-232 устройство шлет сигнал по специальному контакту №4 RTS (Request To Send) и №5 CTS (Clear To Send).

Далее способы выполнения команд по RS-232 отличаются в зависимости от ОС:

- Для ОС Windows с помощью специальной программы **PuTTY** и подобных.
- Для ОС Linux с помощью утилиты **minicom**.

12.2. SSH

12.2.1. Как подключиться

Возможность авторизации в CLI TrueConf Group по SSH ограничена настройками операционной системы терминала. После трёх неудачных попыток авторизации (ввода неверного пароля) возможность подключиться блокируется. Чтобы снять блокировку, нужно [перезагрузить терминал](#) или [перезапустить его ОС](#).

Шаг 1. Чтобы подключиться к терминалу из командной строки, сначала требуется установить ключ доступа на устройство с которого будет происходить подключение к TrueConf Group:

1. В [панели управления](#) перейдите в раздел **Настройки → Администрирование → Доступы → SSH**.
2. Нажмите кнопку **Скачать новый ключ доступа**.

3. Переместите скачанный ключ **id_rsa** в папку:

- В ОС Windows по умолчанию: `C:\Пользователи\Имя_пользователя\.ssh`
- В ОС Linux по умолчанию: `/Имя_пользователя/.ssh`

Шаг 2. Теперь вам требуется подключиться из SSH-клиента. Используется логин `tcgsh`:

1. Установите (если ранее этого не сделали) и запустите клиент SSH, например, из пакета OpenSSH или любой другой. Во многих операционных системах он уже присутствует, например, в Windows 10 и новее достаточно просто выполнить команду:

```
ssh tcgsh@[group_ip]
```

shell

где `[group_ip]` — IP-адрес вашего терминала.

Если при подключении к терминалу отобразилась ошибка `WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE!`, нужно изменить права доступа к файлу ключа доступа **id_rsa**. Для этого введите команду `chmod 600 id_rsa` в директории ключа доступа.

2. Появится приветственный текст CLI TrueConf Group. Теперь вы можете ввести любые поддерживаемые команды:

```
user@linux:~$ ssh tcgsh@10.160.2.55
Last login: Thu Apr 23 17:46:26 2026 from 10.160.2.12
Welcome to TrueConf Group Management Shell 2.1.0.15
(tcg cli)
```

shell

Команды отправляемые на терминал являются регистронезависимыми. Например, можно ввести как команду `HELP`, `help` так и `Help`.

Чтобы вывести список команд, используйте команду `HELP`.

Для вывода информации о конкретной команде `[command]` введите `[command] HELP`.

Параметры указываются (в случае их наличия) просто через пробел после команды, например, команда

```
CALLHISTORY 10
```

shell

выведет 10 последних записей из журнала вызовов.

12.2.2. Команды управления

12.2.2.1. ABOOK

Добавить контакт в [адресную книгу](#).

Параметр	Описание
ADD [NAME] [PROTO]: [ADDRESS]	Добавить контакт в адресную книгу, где: NAME – отображаемое имя, PROTO – протокол (sip, h323, rtsp, vnc, ndi), ADDRESS – адрес используемый для звонка. Пример команды: <code>ABOOK ADD ALEX sip:10.110.2.240</code>
DEL [NAME]	Удалить контакт с указанным именем

12.2.2.2. ANSWER

Принять входящий вызов.

Параметр	Описание
VIDEO	Принять входящий вызов, если для него выключен автоприём. Это можно проверить в панели управления в разделе .

12.2.2.3. AUDIOCODEC

Разрешить или запретить использование аудиокодека.

Параметр	Описание
[CODEC] ON	Разрешить использовать аудиокодек [CODEC]
[CODEC] OFF	Запретить использовать аудиокодек [CODEC]
[CODEC] GET	Получить текущее состояние кодека [CODEC]
GET	Получить текущее состояние всех аудиокодеков

Список всех поддерживаемых терминалом кодеков смотрите в разделе ["Возможности TrueConf Group"](#).

12.2.2.4. AUDIOMUTE

Управление микрофоном.

Параметр	Описание
ON	Отключить микрофон
OFF	Включить микрофон
GET	Получить текущее состояние микрофона
REGISTER	Получать уведомления об изменении состояния микрофона. Если оператор терминала будет включать/выключать микрофон, то в консоли будут выводиться соответствующие

Параметр	Описание
	уведомления. Данные сообщения будут поступать до их отключения с помощью команды <code>UNREGISTER</code> и только в текущем сеансе подключения по SSH.
UNREGISTER	Отключить уведомления об изменении состояния микрофона

12.2.2.5. AUTOANSWER

Настройка автоматического приёма вызовов.

Параметр	Описание
YES	Автоматический приём первого входящего вызова. Аналогично выставлению значения у параметра
NO	Отключение автоответа на входящий вызов. Аналогично выставлению значения у параметра
DND	Запрет входящих вызовов, все они будут автоматически сбрасываться. Аналогично выставлению значения в пункте
GET	Получить текущее значение параметра автоприёма вызова

12.2.2.6. CALLINFO

Получить информацию о текущем вызове.

Команда выводит техническую информацию об одном или нескольких (в случае использования функции `MCU`) активных подключениях. Параметр `CallID` нужен для идентификации вызова и используется в других командах. Пример работы команды:

shell

```
TCG console>CALLINFO
Active calls:
CallID:"8"
Direction:Outgoing
Contact URI:"sip:222@example.com"
User agent:"TrueConf Server 5.4.5.10072"
Duration:230 sec
Bitrate:"1008"
Audio in: Compression:"G.722.1C (32 kbit/s)", Bitrate:"32", Packets:"11304", Lost
packets:"0", Loss rate:"0%", Jitter:"30"
Audio out: Compression:"G.722.1C (48 kbit/s)", Bitrate:"48", Packets:"11301", Lost
packets:"0", Loss rate:"0%", Jitter:"10"
Video in: Codec:"H264", Bitrate:"960", Resolution:"1280x720", Frame rate:"27",
Packets:"35495", Lost packets:"0", Lossrate:"0%", Jitter:"11%"
Video out: Codec:"H264", Bitrate:"960", Resolution:"1280x720", Frame rate:"30",
Packets:"39959", Lost packets:"0", Lossrate:"0%", Jitter:"2%"
```

12.2.2.7. CALLHISTORY

Получить историю вызовов.

Параметр	Описание
N	Количество последних вызовов для вывода, по умолчанию N=5

12.2.2.8. CAMERA

Управление PTZ камерой.

Параметр	Описание
LEFT, RIGHT, UP, DOWN	Повернуть камеру соответственно влево, вправо, вверх, вниз
ZOOM+, ZOOM-	Приблизить или отдалить изображение
STOP	Остановить перемещение камеры
POSITION SAVE [n]	Сохранить текущую позицию камеры (пресет) под номером [n]
POSITION LOAD [n]	Перевести камеру на позицию (пресет) под номером [n]
POSITION CLEAR [n]	Удалить позицию камеры (пресет) под номером [n]

Проверить правильность настроек камеры можно в панели управления терминалом в разделе **Настройки → Устройства → Камера**.

12.2.2.9. CAMERAMUTE

Управление передачей изображения с камеры.

Параметр	Описание
ON	Отключить видеопоток от камеры
OFF	Включить видеопоток от камеры
GET	Получить текущее состояние камеры
REGISTER	Подписаться на получение уведомлений на отключение/включение камеры: в консоль будут выводиться соответствующие уведомления. Данные сообщения будут поступать до их отключения с помощью команды UNREGISTER и только в текущем сеансе подключения по SSH.
UNREGISTER	Отключить уведомления об изменении состояния камеры

12.2.2.10. CONTENT

Управление показом контента. Источник контента должен быть выбран заранее [с помощью пульта управления](#) или на вкладке **Конференция** панели управления.

Параметр	Описание
GET	Вывести текущий статус передачи контента
PREVIEW	Включить предварительный просмотр контента, не отправляя его в конференцию
REGISTER	Получать уведомления об изменении состояния передачи контента со стороны терминала
SHARE	Начать трансляцию контента в конференцию
STOP	Остановить трансляцию контента

12.2.2.11. CORETEMP

Получить температуру процессора терминала.

Пример вызова команды и ответа:

```
(tcg cli) CORETEMP
CPU temperature: +50.0°C
```

shell

12.2.2.12. DIAL

Вызов абонента.

Параметр	Описание
URI	Осуществить исходящий вызов по заданному URI

Далее в зависимости от дальнейших действий отображаются уведомления:

- Incoming call
- Outgoing call
- Hangup call
- Dial failed

12.2.2.13. DTMF

Отправить DTMF код `CODE` абоненту с ID `[CallID]`. Код состоит из цифр и обычно заканчивается символом `*`.

Параметр	Описание
[CallID]	Идентификатор вызова для отправки команды. Если в момент отправки команды активное подключение с терминалом только одно, то параметр можно опустить.
CODE	Последовательность DTMF символов, которые должны быть отправлены абоненту. Специальный символ <code>P</code> добавляет паузу в 100 мс.

После отправки будет выведено соответствующее сообщение, например, отправка кода `111#` абоненту с ID `272` :

shell

```
(tcg cli) DTMF 272 111#
DTMF code passed successfully
```

12.2.2.14. HANGUP

Завершить вызов.

Параметр	Описание
VIDEO [CallID]	Завершить подключение с ID [CallID]. Значение идентификатора вызова [CallID] выводится при установлении соединения, например, как показано в примере уведомления Outgoing call
ALL	Завершить все текущие подключения

Пример работы команды:

shell

```
TCG console>hangup video 266
Hangup the video call [266] passed
TCG console>
Hangup call [266]:
Name:"Room"
Contact URI:"h323:room@video.company.com:1720"
Protocol:"H.323"
```

12.2.2.15. HOSTNAME

Получить или установить имя системы.

Параметр	Описание
SET [NAME]	Установить имя системы. После этого будет выведено соответствующее сообщение.
GET	Вывести имя системы

Пример получения названия и задания нового:

shell

```
(tcg cli) hostname get
System hostname:"TrueConf Group"
(tcg cli) hostname set New name
Hostname "New name" set successfully
```

12.2.2.16. IP

Получить IP-адрес TrueConf Group.

Параметр	Описание
ADDRESS	Вывести IP-адрес
ROUTE	Вывести таблицу маршрутизации

Пример работы команды `IP ADDRESS` :

```
(tcg cli) ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether fc:34:97:67:62:5f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.160.2.55/22 brd 10.160.3.255 scope global noprefixroute dynamic eth0
valid_lft 22589sec preferred_lft 22589sec
inet6 fe80::d2c4:ad3a:e4f8:b569/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
```

shell

Пример работы команды `IP ROUTE` :

```
(tcg cli) ip route
default via 10.160.0.1 dev eth0 proto dhcp metric 100
10.160.0.0/22 dev eth0 proto kernel scope link src 10.160.2.55 metric 100
```

shell

12.2.2.17. LAYOUT

Управление раскладкой в групповой конференции при [использовании функции MCU](#) или в звонке точка-точка если отображается селфвью (то есть в раскладке 2 видеоокна). Подробнее о раскладках смотрите в разделе ["Управление раскладками"](#) документации пользователя.

Параметр	Описание
EQUAL	Установить раскладку с одинаковым размером видеоокон
TOP	Установить раскладку с приоритетным окном сверху
BOTTOM	Установить раскладку с приоритетным окном снизу
LEFT	Установить раскладку с приоритетным окном слева
RIGHT	Установить раскладку с приоритетным окном справа
AUTO	Установить автоматическую раскладку

Параметр	Описание
GET	Получить текущий тип раскладки

12.2.2.18. LISTDEVICE

Получить список доступных аудио и видео устройств, подключенных к терминалу.

Параметр	Описание
Без параметра	Вывести информацию обо всех аудио/видео устройствах
AUDIO	Получить список всех аудиоустройств, подключенных к терминалу
AUDIO CAPTURE	Получить список всех устройств захвата звука, подключенных к терминалу
AUDIO RENDER	Получить список всех устройств воспроизведения аудио, подключенных к терминалу
VIDEO	Получить список всех видеоустройств, подключенных к терминалу
VIDEO CAPTURE	Получить список всех устройств захвата изображения, подключенных к терминалу
VIDEO RENDER	Получить список всех устройств вывода изображения (дисплеев), подключенных к терминалу
SERIAL	Получить список подключенных последовательных портов. Может быть использована для идентификации подключенных внешних адаптеров USB-RS232

При использовании любой из команд у каждого устройства выводится его идентификатор в параметре `id` — он используется при выполнении других команд работы с оборудованием, например, для выбора устройства `SETDEVICE`.

Пример получения списка всех аудио и видео устройств:

```
(tcg cli) listdevice
```

shell

```
Available audio capture devices:
```

```
id="1", "Line in", active:False, default:False, level:100%, boost:0, aec:0, agc:False, noise suppressor:False
```

```
id="2", "HDMI1", active:False, default:False, level:100%, boost:0, aec:0, agc:False, noise suppressor:False
```

```
id="3", "HDMI2", active:False, default:False, level:100%, boost:0, aec:0, agc:False, noise suppressor:False
```

```
id="4", "eMeet M2 [USB Audio]", active:True, default:False, level:100%, boost:0, aec:0, agc:False, noise suppressor:False
```

```
Available audio render devices:
```

```
id="1": "Display port", active:False, default:False, level:86%
```

```
id="2": "HDMI", active:False, default:False, level:52%
```

```
id="3": "Line out", active:False, default:False, level:17%
```

```
id="4": "eMeet M2 [USB Audio]", active:True, default:False, level:4%
```

```
id="5": "All outputs", active:False, default:False, level:50%
Available video capture devices:
id="1": "Clevermic 1212U/HD Camera", video:1280x720@60.01
id="2": "HDMI1/MZ0380:RAW 00.00 12abf55f", video:1920x1080@0.0
id="3": "HDMI2/MZ0380:RAW 01.00 12abf55f", video:1920x1080@0.0
id="4": "USB/file", video:1920x1080@25.0
Available video render devices:
id="1": "BenQ GL2460", port: HDMI, active:True
```

12.2.2.19. MULTIPOINT

Управление функцией MCU.

Параметр	Описание
ON	Активация функции MCU
OFF	Отключение функции MCU
GET	Вывести текущий статус функции MCU

12.2.2.20. PROTOCOL

Управление использованием протоколов SIP и H.323.

Параметр	Описание
PROTOCOL SIP [ON/OFF]	Включение/отключение работы по протоколу SIP
PROTOCOL H323 [ON/OFF]	Включение/отключение работы по протоколу H.323
PROTOCOL SIP SRTP [ON/OFF/MANDATORY]	Управление использованием SRTP кодирования при звонках по протоколу SIP: ON — использование кодирования предпочтительно, но необязательно; OFF — не используется; MANDATORY — терминал не будет соединяться с абонентами, у которых отсутствует поддержка SRTP
PROTOCOL H323 H235 [ON/OFF/MANDATORY]	Управление использованием H.235 кодирования при звонках по протоколу H.323: ON — использование кодирования предпочтительно, но необязательно; OFF — не используется; MANDATORY — терминал не будет соединяться с абонентами, у которых отсутствует поддержка H.235
PROTOCOL SIP GET	Вывести текущий статус использования протокола SIP
PROTOCOL H323 GET	Вывести текущий статус использования протокола H.323
PROTOCOL SIP SRTP GET	Вывести текущий статус использования SRTP кодирования при звонках по протоколу SIP
PROTOCOL H323 H235 GET	Вывести текущий статус использования H.235 кодирования при звонках по протоколу H.323

Одновременно отключить оба протокола SIP и H.323 нельзя. Если один из них деактивирован и происходит попытка отключения второго, то первый автоматически активируется.

12.2.2.21. REBOOT

Выполнить перезагрузку TrueConf Group.

Команда аналогична нажатию кнопки **Перезапустить ОС** в разделе **Настройки → Электропитание → Управление питанием** панели управления терминалом.

Данная команда выполняется сразу после её отправки, без предварительного запроса подтверждения (в отличие от аналогичного действия в панели управления).

12.2.2.22. RKEY

Послать код кнопки пульта ДУ для выполнения соответствующей команды как будто она была нажата физически.

Параметр	Описание
KEY	Код кнопки пульта. Допустимые значения: 0..9, *, , HOME, BACK, MENU, OK, LEFT, RIGHT, UP, DOWN, DIAL, BACKSPACE, HANGUP, PC, FARNEAR, LAYOUT, ZOOM+, ZOOM-, VOL+, VOL-, POWER

Пример команды для приближения изображение с подключенной к терминалу PTZ-камеры:

```
(tcg cli) rkey zoom-
RKEY passed successfully
```

shell

12.2.2.23. SELFVIEW

Установить режим отображения собственного локального видео (селфвью) на экране терминала (не влияет на его отображение в раскладке).

Параметр	Описание
ON	Отображать локальное видео
OFF	Скрывать локальное видео
TOGGLE	Переключить локальное видео
GET	Запросить состояние локального видео

12.2.2.24. SETDEVICE

Выбрать устройство для захвата или вывода медиапоточков, а также трансляции контента. В перечисленных далее командах используется параметр `DeviceId` — идентификатор устройства. Его можно получить с помощью команды `LISTDEVICE`.

Параметр	Описание
AUDIO CAPTURE [DeviceId]	Выбрать устройство <code>DeviceId</code> для захвата звука
AUDIO RENDER [DeviceId]	Выбрать устройство <code>DeviceId</code> для вывода звука
VIDEO CAMERA [DeviceId]	Выбрать устройство <code>DeviceId</code> для захвата основного видеопотока (в качестве камеры)
VIDEO PRESENTATION [DeviceId]	Выбрать устройство <code>DeviceId</code> для захвата дополнительного видеопотока (в качестве контента)
SETDEVICE VIDEO PRIMARY [DeviceId]	Выбрать дисплей для отображения видео основного потока
SETDEVICE VIDEO SECONDARY [DeviceId]	Выбрать дисплей для отображения видео дополнительного потока
VIDEODUAL ALL	Включить второй дисплей
VIDEODUAL OFF	Отключить второй дисплей
VIDEODUAL MIRROR	Дублирование на втором дисплее изображения основного монитора
VIDEODUAL PRESENTATION	Выводить на втором мониторе дополнительный поток (демонстрируемый контент)

12.2.2.25. SHUTDOWN

Выключить TrueConf Group.

Команда аналогична нажатию кнопки **Выключить терминал** в разделе **Настройки → Электропитание → Управление питанием** панели управления терминалом.

Данная команда выполняется сразу после её отправки, без предварительного запроса подтверждения (в отличие от аналогичного действия в панели управления).

12.2.2.26. SPEAKERMUTE

Управление выводом звука.

Параметр	Описание
ON	Отключить вывод звука
OFF	Активировать вывод звука
GET	Запросить состояние вывода звука
REGISTER	Подписаться на получение уведомлений на отключение/включение вывода аудио: в консоль будут выводиться соответствующие уведомления. Данные сообщения будут

Параметр	Описание
	поступать до их отключения с помощью команды <code>UNREGISTER</code> и только в текущем сеансе подключения по SSH.
UNREGISTER	Отключить уведомления об изменении состояния вывода звука

12.2.2.27. VIDEOCODEC

Разрешить или запретить использование видеокодека.

Параметр	Описание
[CODEC] ON	Разрешить использовать видеокодек [CODEC]
[CODEC] OFF	Запретить использовать видеокодек [CODEC]
[CODEC] GET	Получить текущее состояние кодека [CODEC]
GET	Получить текущее состояние всех видеокодеков

Список всех поддерживаемых терминалом кодеков смотрите в разделе ["Возможности TrueConf Group"](#).

12.2.2.28. VIDEOMIXER

Задать режим микширования потоков для [многоточечного соединения \(MCU\)](#).

Параметр	Описание
VIDEOLESSON	Режим видеоурока, при котором подключенные участники видят и слышат только ведущего, в качестве которого выступает терминал. При этом все слышат друг друга.
ALL	Режим "все на экране", когда все участники видят и слышат друг друга
ACTIVESPEAKER	Режим активации по голосу, при котором все видят и слышат друг друга, и в приоритетном видеоокне в раскладке будет отображаться активный говорящий

12.2.2.29. VOLUME

Управление уровнем громкости для вывода звука.

Параметр	Описание
UP	Повышение уровня громкости
DOWN	Понижение уровня громкости
GET	Вывести в консоль текущий уровень громкости (в процентах)
REGISTER	Подписаться на получение уведомлений об увеличении/уменьшении уровня громкости: в консоль будут выводиться соответственно сообщения <code>event: volume up</code> и <code>event: volume down</code> . Данные сообщения будут поступать до их отключения с помощью команды <code>UNREGISTER</code> и только в текущем сеансе подключения по SSH.
UNREGISTER	Отключить уведомления об изменении громкости звука

Управлять уровнем громкости также можно путём отправки команд `RCKEY VOL+` и `RCKEY VOL-`.

12.2.2.30. WAKEON

Управление питанием TrueConf Group через LAN разъём, при помощи технологии [Wake-on-Lan \(WoL\)](#).

Параметр	Описание
[MODE]	Режим работы WoL: p – пробуждение через PHY; u – пробуждение при одноадресных сообщениях; m – пробуждение при многоадресных сообщениях; b – пробуждение при широковещательных сообщениях; g – пробуждение при сообщениях MagicPacket.
OFF	Отключение технологии WoL
GET	Получить статус WoL

12.2.2.31. WHOAMI

Вывод информации о TrueConf Group.

Пример работы команды:

```
(tcg cli) whoami
Information about the system:
Display Name:"TrueConf Group"
Serial Number:"TCG01B9209863"
License Type:"permanent"
Software version:"1.1.0.470"
IP address:"10.160.2.55"
MAC:"FC:34:97:67:62:5F"
SIP:"sip:10.160.2.55"
H323:"h323:10.160.2.55"
H323 Gatekeeper:""
SIP Server:""
H323 Name:""
H323 Extension:""
Display information:
Name:""
Connected:"True"
Active:"True"
Mode:"3840x2160@30.0 [30.0]"
```

shell

12.2.3. Уведомления

12.2.3.1. audiomute off

Микрофон был включен.

12.2.3.2. audiomute on

Микрофон был выключен.

12.2.3.3. cameramute off

Камера была включена.

12.2.3.4. cameramute on

Камера была выключена.

12.2.3.5. outgoing content stream started

TrueConf Group начал демонстрацию контента вторым потоком в звонок или конференцию.

12.2.3.6. outgoing content stream stopped

TrueConf Group прекратил демонстрацию контента.

12.2.3.7. Dial failed

Вызов завершился до его принятия, например, по истечении таймаута.

12.2.3.8. Hangup call

Уведомление при завершении сеанса связи с определённым абонентом. Обратите внимание на ID [259] – это значение идентификатора вызова [CallID], которое также отображается в выводе команд [CALLINFO](#), [HANGUP](#), и в уведомлении [Incoming call](#), [Outgoing call](#).

Пример:

```
Hangup call [259]:  
Name: "Jhon Doe"  
Contact URI: "h323:doe@10.110.2.240:1720"  
Protocol: "H.323"
```

shell

12.2.3.9. Incoming call

Уведомление, которое отображается:

- при поступлении входящего вызова, в этом случае дополнительно будет присутствовать слово `ringing`;
- после принятия входящего вызова, в этом случае дополнительно будет присутствовать слово `confirmed`.

Обратите внимание на ID [260] в примерах ниже – это значение идентификатора вызова [CallID]. Данный ID также отображается в выводе команд [CALLINFO](#), [HANGUP](#), и в уведомлениях [Outgoing call](#), [Hangup call](#).

Пример уведомления при входящем вызове, который ещё не принят:

shell

```
Incoming call [260], ringing:
Name:"Яна Цветкова"
Contact URI:"h323:111@video.example.com:1720"
Protocol:"H.323"
User agent:"TrueConf Gateway 4.3"
```

Пример уведомления после принятия вызова:

shell

```
Incoming call [260] confirmed:
Name:"Яна Цветкова"
Contact URI:"h323:111@video.example.com:1720"
Protocol:"H.323"
User agent:"TrueConf Gateway 4.3"
```

12.2.3.10. Outgoing call

Уведомление, которое отображается:

- при совершении терминалом исходящего вызова, в этом случае дополнительно будет присутствовать слово `ringing` ;
- после принятия абонентом вызова от терминала, в этом случае дополнительно будет присутствовать слово `confirmed` .

Обратите внимание на ID `[259]` в примерах ниже – это значение идентификатора вызова `[CallID]` . Данный ID также отображается в выводе команд `CALLINFO`, `HANGUP`, и в уведомлениях `Incoming call`, `Hangup call`.

Пример уведомления при исходящем вызове, который ещё не принят:

shell

```
Outgoing call [259], ringing:
Name:"111"
Contact URI:"h323:111@10.110.2.240:1720"
Protocol:"H.323"
User agent:""
```

Пример уведомления после принятия вызова:

shell

```
Outgoing call [259] confirmed:
Name:"111"
Contact URI:"h323:111@10.110.2.240:1720"
Protocol:"H.323"
User agent:"TrueConf Gateway 4.3"
```

12.2.3.11. speakermute off

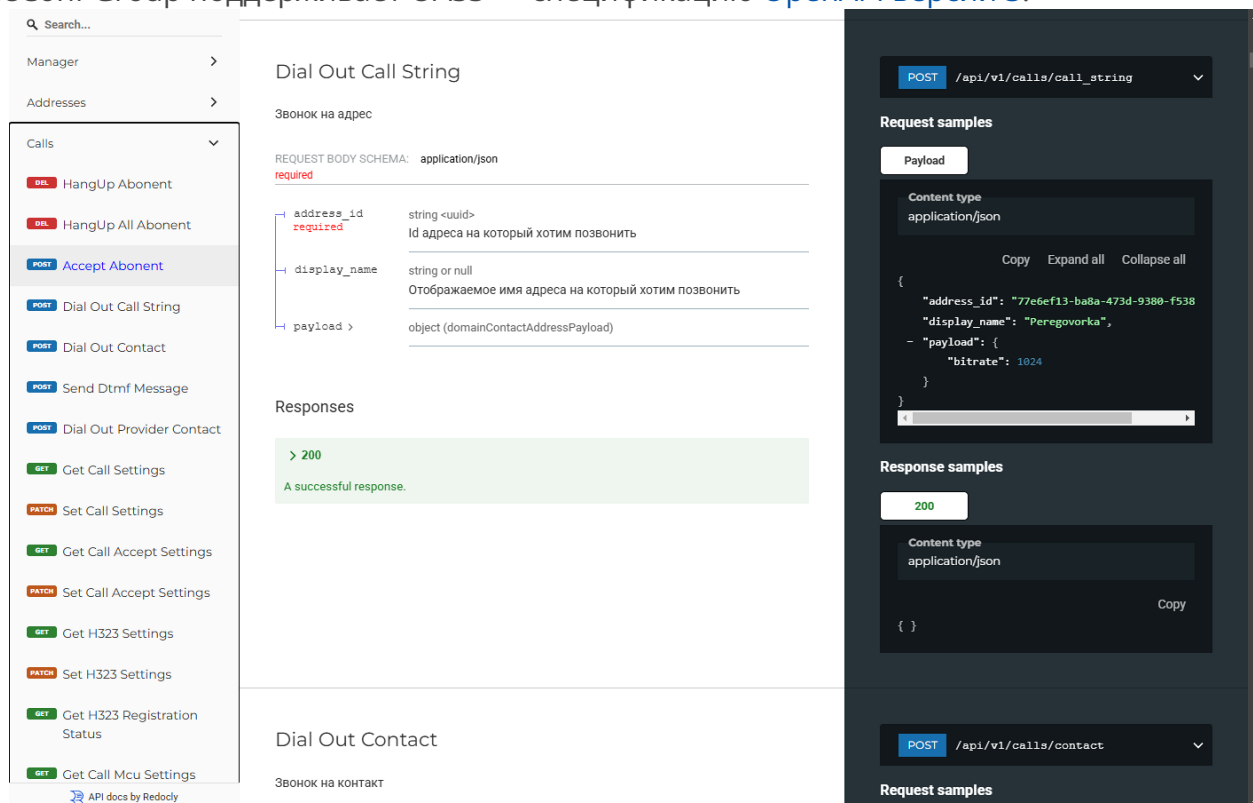
Устройство вывода звука было включено.

12.2.3.12. speakermute on

Устройство вывода звука было выключено.

12.3. REST API

TrueConf Group поддерживает OAS3 — спецификацию [OpenAPI версии 3](#).



12.3.1. Доступ к API

Перейдите в раздел **Настройки → Администрирование → Доступы → API** чтобы ограничить доступ к API:

1. Введите **Имя пользователя** и **Пароль**.
2. Нажмите **Применить**.

Теперь вы можете подключиться к TrueConf Group через REST API используя указанные данные.

Если вы забыли пароль, нажмите **Сбросить** и введите новые данные.

12.3.2. Возможности

При помощи API вы можете:

- просматривать и редактировать адресную книгу;
- совершать звонки;
- управлять подключённым оборудованием;

- производить настройку;
- управлять сетевыми параметрами;
- перезагружать ОС, выключать или перезапускать терминал;
- выполнять настройку времени и NTP;
- создавать SSH-ключи;
- настройка и управление подключённым планшетом;
- и многое другое.

12.3.3. Помощь с API

Документация REST API встроена в терминал TrueConf Group. Чтобы получить к ней доступ вам необходимо перейти по адресу `https://{IP}/api/v1/doc`, где `{IP}` — IP-адрес терминала, например, `10.110.2.220/api/v1/doc`. Также документация доступна по адресу `https://developers.trueconf.ru/group/api/`.

Если у вас возникли вопросы касательно продукта или API, то вы их можете задать в нашем [Telegram сообществе](#).

13. Возможности TrueConf Group

13.1. Общие возможности

- Подключение к сеансам видео-конференц-связи, как аппаратных, так и программных систем ВКС
- Получение аудио и видео потоков, их микширование, кодирование и передача участникам сеанса ВКС
- Участие в сеансах видеоконференцсвязи абонентов в аудиорежиме
- Совместимость с ВКС оборудованием по протоколам SIP и H.323
- Совместимость с IP телефонами и IP-АТС
- Встроенный MCU. Максимальное количество соединений: 4
- Графический интерфейс, управляемый пультом ДУ
- Встроенная WEB панель управления, не требующая для своей работы установки специализированного ПО, с аутентификацией по паре логин/пароль и шифрованием данных по протоколу HTTPS
- Планшетный интерфейс управления с аутентификацией по PIN коду
- Текстовый интерфейс управления по интерфейсу RS-232
- Текстовый интерфейс управления по интерфейсу SSH
- REST API управления функционалом с авторизацией через протокол OAuth2
- Управления всем функционалом через интерфейсы пользователя (экранный, WEB, планшетный, REST API, текстовый API RS232 и SSH)
- Использование комплектных камер для захвата видео изображения
- Ракурсы камер, позволяющие выбирать камеры и их позиции одним нажатием. Смена камер одним нажатием
- Использование комплектных аудио устройств для захвата и воспроизведения звука
- Запись и трансляция конференций
- Управление электропитанием и спящий режим
- Встроенный модуль безопасности H.323/SIP – защита от несанкционированных звонков и атак (спама)
- Адресная книга
- Отображение предстоящих событий и календарь
- Интеграция со службой обеспечения (provisioning)
- Функции диагностики периферии. Проверка звука микрофона. Проверка звука динамиков. Проверка мониторов
- Функции сетевой диагностики . Запись сетевого трафика, пинг, трассировка

13.2. Используемые технологии и протоколы

- Видеокодеки: H.261, H.263, H.264 Baseline Profile, H.264 High Profile
- Аудиокодеки: G.711, G.719, G.722, G.722.1, G.722.1 Annex C, G.723.1, G.726, G.728, G.729, AAC-LD (MPEG4 64 кБит/с), OPUS
- Максимальное разрешение основного и второго потока для передачи данных не менее 1920x1080 пикселей

- Видеовызовы по протоколу H.323: H.221, H.225, H.231, H.235, H.239, H.241, H.242, H.243, H.245, H.281, H.283, H.350, H.460, H.460.18, H.460.19
- Видеовызовы по протоколу SIP: RFC3261, RFC3264, RFC3265, RFC3311, RFC3640, RFC4566, RFC4573, RFC4582, RFC5405, RFC5577, RFC6086, RFC6141, RFC6184, RFC6337, RFC6717, RFC7798
- Настройка имени системы
- Поддержка протокола TURN: RFC5766
- Поддержка протокола ICE: RFC5245, RFC5768
- Передача DTMF: SIP INFO, H.225, H.245, RFC 2833
- Шифрование (кодирование) медиа данных: SRTP, H.235
- Передача и прием в сеансах ВКС двух видеопотоков одновременно: BFCP, H.239
- Удаленное управление своей камерой и управление удаленной камерой FECC: H.224, H.281
- Видеовызовы по протоколам RTSP, VNC, NDI
- Использование источника RTSP, VNC, NDI в качестве локальной камеры основного потока или второго потока (презентации)
- Управление подключенной к терминалу PTZ-камерой: USB, VISCA, PELCO-P, PELCO-D, VISCA-IP
- Настройка параметров подключения к сети передачи данных: IEEE 802.3, Static IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, IEEE 802.1X, IEEE 802.1Q
- Поддержка RTP QoS: MTU, DSCP, DiffServ
- Трансляция конференций: RTMP, SAP, HLS, NDI
- Контроль полосы пропускания
- Восстановление потерянных пакетов RFC6865: не менее 5% без запросов ключевых кадров
- Настраиваемые профили кодирования основного потока видео: Авто, Баланс, Детализация, Движение, Диктор
- Настраиваемые профили кодирования потока презентации (H.239, BFCP): Авто, Баланс, Презентация, Видеофильм, Документы
- Настраиваемая относительная ширина полосы потока презентации
- Задание диапазона используемых портов для передачи медиа данных
- Задание публичного адреса (WAN) для прохождения NAT

13.3. Работа с презентациями

- Вывод презентации на экран при подключении источника по HDMI
- Вывод звука презентации, подключенной по HDMI, на динамики одновременно со звуком удаленных участников конференции
- Передача звука презентации, подключенной по HDMI, одновременно со звуком микрофона
- Предварительный просмотр презентации во время сеанса ВКС с подтверждением отправки или отменой
- Автоматическая отправка презентации в сеансе ВКС при подключении источника
- Просмотр презентации без установления сеанса связи
- Предварительный просмотр без передачи презентации во время сеанса ВКС

- Просмотр и передача презентации из графических файлов с встроенного SSD
- Просмотр и передача презентации из графических файлов с подключенного USB накопителя (файловые системы FAT32, NTFS, extfs)
- Просмотр и передача презентации от видео источников HDMI, USB, NDI, RTSP, VNC
- Просмотр и передача контента растровых файлов JPEG, PNG, TIFF с масштабированием, увеличением, панорамированием
- Просмотр и передача контента многостраничных документов PDF с перелистыванием, масштабированием, увеличением, панорамированием
- Загрузка, хранение и возможность удаления файлов презентации на встроенном SSD
- Просмотр и передача видео контента форматов MKV, MP4, TS размером до 10 GB
- Вывод презентации на отдельный экран
- Просмотр, передача, прием и отображение презентаций со звуком

13.4. Адресная книга

- Просмотр и редактирование адресной книги
- Поиск контактов
- Группы контактов
- Создание, удаление, редактирование контактов
- Избранные контакты
- Журнал вызовов. Отображение недавних контактов с индикацией направления и статуса завершения. Возможность перезвонить. Возможность убрать как все вызовы сразу, так и один конкретный.
- Возможность задавать контакту 5 адресов, в том числе с одинаковым протоколом и звонить на контакт, автоматически перебирая адреса до установки соединения
- Импорт и экспорт адресной книги в формате CSV
- Автоматическое обнаружение и отображение в адресной книге полностью совместимых ВКС-терминалов в локальной сети
- Загрузка контактов из каталога пользователей TrueConf Server
- Загрузка контактов из каталога пользователей TrueConf MCU
- Загрузка контактов из каталога пользователей LDAP: H.350

13.5. Календарь

- Работа с событиями в формате iCalendar (ics)
- Интеграция с почтовым сервисом: POP3, IMAP
- Получение списка своих конференций от TrueConf Server
- Получение списка своих конференций от TrueConf MCU
- Получение списка своих конференций от TrueConf Calendar Connector
- Просмотр предстоящих событий в указанном диапазоне дат
- Просмотр ближайших событий с возможностью подключения в один клик

13.6. Служба обеспечения

- Возможность регистрации терминалов для автоматического формирования каталога пользователей
- Возможность группового обновления конфигурации

- Возможность группового обновления прошивки
- Контроль версий прошивок

13.6.1. Работа со службой обеспечения

Просмотр подробной информации о зарегистрированных терминалах станет доступен при интеграции с TrueConf MCU, подробнее об этом написано в соответствующем разделе [документации](#).

13.7. Захват видео изображения

- Максимально поддерживаемое разрешение камеры: 3840x2160 (4K UHD)
- Максимальная частота кадров основного потока в разрешении до 1920x1080: не менее 60 кадров в секунду
- Управление положением локальной камеры по интерфейсу RS-232: VISCA, PELCO-P, PELCO-D
- Управление положением локальной камеры по локальной сети: VISCA-IP, NDI
- Управление положением локальной камерой по протоколу USB
- Управление настройками изображения, доступными в USB камере (яркость, контрастность, гамма и прочие)
- Максимальное количество одновременно подключенных видео источников: не менее 4
- Определение лиц и автоматическое кадрирование

13.8. Воспроизведение видео изображения

- Отсутствие разрывов кадров
- Максимальное разрешение вывода изображения: 3840x2160 (UHD 4K)
- Количество видео выходов для вывода изображения: не менее 2
- Подключение второго экрана или проектора для вывода презентаций или дублирования основного экрана
- Режимы контента дополнительного экрана: Свое видео, Презентация, Как на основном, Авто
- Автоматический выбор контента дополнительного экрана: без презентации выводит свое видео, при наличии презентации – выводит презентацию. (режим «Авто»)
- Отображение на дополнительном экране видеопотока основного экрана без элементов графического интерфейса (режим «Как на основном»)
- Функция определения видеовыходов
- Функция диагностики подключенных средств отображения
- Выбор режима (разрешение и частоты) работы экрана в соответствии с EDID подключенного дисплея

13.9. Работа со звуком

- Функция эхоподавления
- Функция шумоподавления
- Управление громкостью воспроизведения

- Поддержка мьюта (временного отключения) воспроизведения звука и соответствующая индикация в интерфейсах пользователя
- Поддержка мьюта (временного отключения) захвата звука и соответствующая индикация в интерфейсах пользователя
- Синхронизированная работа индикаторов и кнопок мьютов на микрофонах/спикерфонах и в интерфейсах пользователя. В случае нажатия на кнопку мьюта микрофона/спикерфона, у остальных участников отображается соответствующая индикация
- Встроенная диагностика аудио устройств: индикаторы уровня громкости, тестовая мелодия, воспроизведение звука микрофона в динамиках с задержкой
- Захват звука презентации одновременно с микрофоном, вывод звука презентации одновременно на свои динамики и в конференцию

13.10. Запись и трансляция видео

- Разрешение видео потока: 1080p, 720p, 480p, 360p, 240p
- Циклическая запись на встроенный SSD
- Функция экономии места
- Запись презентации: Не записывать, Замещает видео, Вместе с видео
- Раскладки записи: Входящее видео, Исходящее видео, Все на экране
- Автоматический запуск записи при начале сеанса ВКС
- Автоматическая остановка записи при окончании сеанса ВКС
- Трансляция конференций через RTMP, SAP, HLS, NDI
- Автоматический запуск трансляции при начале сеанса ВКС
- Автоматическая остановка трансляции при окончании сеанса ВКС

13.11. Электропитание

- Включение и выключение устройства
- Перезапуск операционной системы
- Быстрый перезапуск системы ВКС
- Спящий режим: Отображение заставки после бездействия в течении указанного периода
- Спящий режим: Уход в спящий режим после бездействия в течении указанного периода
- Спящий режим: отключение мониторов
- Спящий режим: автоматический отворот камеры в слепую зону помещения

13.12. Пульт дистанционного управления

- Начало и завершение вызова
- Цифровой блок для набора DTMF
- Цифровой блок для переключения ракурсов
- Изменение громкости
- Управление своей и удаленной камерой
- Отключение микрофона
- Переключение раскладок

- Включение/отключение презентации, выбор источника контента
- Панорамирование, приближение, перелистывание растровых презентаций
- Выключение устройства
- Включение устройства

13.13. Обработка входящих вызовов

- Рингтон
- Автоматический прием
- Автоматическое отклонение (режим «Не беспокоить»)
- Автоматическое отключение микрофона при вызове
- Автоматическое отключение камеры при вызове
- Блокирование вызовов во время записи или трансляции конференции
- Блокирование вызовов по протоколу SIP
- Интеллектуальная защита от спам звонков
- Прием вызовов только от контактов локальной адресной книги (белый список)
- Раздельное управление первым и последующими вызовами при работе в режиме MCU

13.14. Встроенный MCU

- Включение и выключение встроенного MCU
- Отображение индикаторов громкости в исходящем видео
- Отображение индикаторов громкости на экране
- Изменяемые раскладки
- Раскладки с перекрытием
- Изменяемый коэффициент перекрытия
- Активация по голосу: все видят всех на общей раскладке и слышат друг друга, раскладка переключается при обнаружении активного говорящего
- Режим конференции Все на экране: все видят всех на общей раскладке и слышат друг друга
- Режим конференции Видеоурок: все видят изображение с локальной камеры и слышат друг друга
- Запрет на прием и пересылку презентаций от удаленных участников

13.15. Интерфейс пользователя

- Управление ИК пультом ДУ
- Управление планшетным интерфейсом
- Отображение MAC и IP адреса, состояния подключения к SIP регистратору, H.323 гейткиперу и прочим сервисам
- Просмотр и редактирование настроек системы, устройств, протоколов, параметров подключения сети и к внешним сервисам, параметров приема вызовов и прочим имеющимся функционалом
- Просмотр и управление своими камерам, включая сохранение и восстановление настроек, сохранение и просмотр ракурсов, переключение позиций камер и т.п.

- Управление, просмотр, запуск и остановка презентации, выбор источника, встроенный браузер файлов загруженных на встроенный SSD и подключенных на USB носителе
- Просмотр и редактирование контактов адресной книги
- Управление текущим сеансом ВКС, переключение раскладок, включение/выключение периферийных медиа устройств, наведение камер и т.п.
- Инициация исходящих вызовов по адресной книге и по произвольной строке (номер, IP адрес, URI)
- Прием входящих вызовов, визуальная и акустическая индикация ожидания ответа пользователя
- Календарь, просмотр информации о событиях, выбор интересующего периода, отображение времени, названия и адреса проведения мероприятия
- Управление записью и трансляцией
- Диагностика системы: мониторинг текущих показателей — загрузка ЦП, сети, оперативной памяти и встроенного SSD
- Системный журнал, скачивание журнала на USB носитель
- Функции пинга и трассировки
- Журнал сетевых пакетов. Включение и выключение записи сетевого трафика. Запись сетевого трафика на встроенный SSD. Скачивание журнала на USB носитель, описано в соответствующем [разделе](#)
- Управление датой и временем: NTP, часовой пояс, задание даты
- Управление питанием и спящим режимом
- Управление доступами к настройкам с пульта ДУ: PIN-код
- Управление доступами к настройкам с планшета: PIN-код
- Управление доступом к WEB интерфейсу: логин и пароль
- Управление доступом к REST API: логин и пароль
- Управление доступом к SSH API: цифровой ключ
- Управление доступом к RS-232 API
- Обновление ПО с подключенного USB носителя, описано в [соответствующем разделе](#)
- Отображение в реальном времени используемых для соединения аудио и видео кодеков, согласованной и фактической канальной скорости передачи и приема, количества потерянных пакетов, сетевого джиттера
- Просмотр и управление текущими участниками сеанса ВКС на встроенном MCU, выбор приоритетного участника

13.16. Основной экран интерфейса пользователя

- Отображение предстоящих событий
- Отображение видео со своей основной камеры
- Отображение названия системы
- Отображение статуса подключения и IP адреса устройства
- Отображение статуса подключения к SIP регистратору
- Отображение статуса подключения к H.323 гейткиперу
- Индикатор мьюта микрофона
- Индикатор мьюта динамика

- Индикатор мьюта камеры
- Отображение вышеперечисленных параметров и индикаторов на одном экране для быстрого считывания информации

13.17. Планшетный интерфейс

- Аутентификация планшета подтверждением ввода PIN-кода, отображаемого на основном экране интерфейса пользователя
- Доступ к конфигурированию настроек системы
- Ограничение прав доступа к настройкам системы по паролю
- Отображение текущего времени и даты
- Отображение предстоящих событий
- Отображение видео со своей основной камеры
- Отображение названия системы
- Отображение статуса подключения и IP адреса устройства
- Отображение статуса подключения к SIP регистратору
- Отображение статуса подключения к H.323 гейткиперу
- Индикатор мьюта микрофона
- Индикатор мьюта динамика
- Индикатор мьюта камеры
- Отображение MAC и IP адреса, состояния подключения к SIP регистратору, H.323 гейткиперу и прочим сервисам
- Просмотр и редактирование настроек системы, устройств, протоколов, параметров подключения сети и к внешним сервисам, параметров приема вызовов и прочим имеющимся функционалом
- Просмотр и управление своими камерам, включая сохранение и восстановление настроек, сохранение и просмотр ракурсов, переключение позиций камер и т.п.
- Управление, просмотр, запуск и остановка презентации, выбор источника, встроенный браузер файлов загруженных на встроенный SSD и на подключенном USB носителе
- Просмотр и редактирование контактов адресной книги
- Управление текущим сеансом ВКС, переключение раскладок, включение/выключение периферийных медиа устройств, наведение камер и т.п.
- Инициация исходящих вызовов по адресной книге и по произвольной строке (номер, IP адрес, URI)
- Прием входящих вызовов, визуальная и акустическая индикация ожидания ответа пользователя
- Календарь, просмотр информации о событиях, выбор интересующего периода, отображение времени, названия и адреса проведения мероприятия
- Управление записью и трансляцией
- Диагностика системы: мониторинг текущих показателей
- Системный журнал, скачивание журнала на USB носитель
- Функции пинга и трассировки
- Журнал сетевых пакетов, включение и выключение записи сетевого трафика, загрузка, скачивание журнала на USB носитель

- Управление датой и временем
- Управление питанием и спящим режимом
- Управление доступами к настройкам с пульта ДУ
- Управление доступами к настройкам с планшета
- Управление доступом к WEB интерфейсу
- Управление доступом к REST API
- Управление доступом к SSH API
- Управление доступом к RS232 API
- Обновление ПО с подключенного USB носителя, описано в соответствующем разделе документации для администратора
- Отображение в реальном времени используемых для соединения аудио и видео кодеков, согласованной и фактической канальной скорости передачи и приема, количества потерянных пакетов, сетевого джиттера
- Просмотр и управление текущими участниками сеанса ВКС на встроенном MCU, выбор приоритетного участника

13.18. WEB-интерфейс администратора

- Отображение информации о системе, версий ПО, параметров лицензии, состояния подключения к внешним сервисам
- Управление мьютами камеры, микрофона, динамика
- Настройка аудио и видео периферии, подключенной к устройству
- Просмотр изображения своей камеры, презентации, раскладки основного дисплея, раскладки конференции и видео отдельных участников
- Управление настройками изображения, доступными в USB камере (яркость, контрастность, гамма и прочие)
- Просмотр, создание и редактирование ракурсов
- PTZ управление камерами устройства
- Управление камерой удаленного участника в сеансе ВКС
- Управление раскладкой конференции
- Отправка сообщения на экран терминала
- Управление вызовами, подключение участников к сеансу ВКС, подтверждение приема вызовов, отклонение вызовов и т.п.
- Управление контактами, группами, адресами контактов. Поиск, сортировка и прочий функционал адресной книги
- Загрузка медиа файлов презентации на SSD, браузер загруженных файлов
- Просмотр, скачивание, удаление видеозаписей
- Управление записью и трансляцией, настройка параметров, включение и выключение
- Управление всем пользовательскими настройками
- Скачивание системного журнала
- Управление журналом сетевых пакетов, запуск, остановка, скачивание, удаление записей трафика
- Дистанционное обновление ПО загрузкой файла (оффлайн)
- Дистанционное обновление ПО с подключением к онлайн репозиторию

- Импорт/экспорт конфигурации
- Импорт/экспорт адресной книги в формате CSV
- Очистка, экспорт журнала вызовов
- Полнофункциональная копия пульта ДУ, реализующая функционал физического пульта ДУ

13.19. Условия эксплуатации, транспортирования и хранения

1. Оборудование следует эксплуатировать в нормальных климатических условиях:
 - относительная влажность: 45 ~ 80 %;
 - атмосферное давление: 84,0 - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.).
2. Температура окружающего воздуха должна быть не выше 40 °С. При повышенной температуре в помещении может понадобиться организовать принудительное обновление воздуха, например, установить потолочный вентилятор.
3. Рабочая температура при эксплуатации версии TrueConf Group Silent может достигать 60 °С на поверхности корпуса в области рёбер радиатора, это является нормой. Условия эксплуатации (см. п.2) должны быть такими, чтобы температура корпуса не была выше 60 °С.
4. Упакованные терминалы транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с условиями группы 5 по ГОСТ 15150-69, кроме негерметизированных отсеков самолётов и открытых палуб кораблей и судов.

Транспортирование терминалов по железной дороге проводят в контейнерах в соответствии с требованиями ГОСТ 18477-79.

При транспортировании в условиях отрицательных температур терминалы перед распаковкой должны быть выдержаны не менее 24 часов в нормальных климатических условиях.
5. Терминалы ВКС на складах поставщика и потребителя должны храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.
6. Производитель устанавливает официальный срок службы изделия – 5 лет, при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Учитывая высокое качество и надёжность изделия, фактический срок эксплуатации может превышать официальный.